

Assignment Completion Record

Name of Student : _____

Enrollment No. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Institute : _____

No.	Name of Chapter	Date	Assignment Completion Signature
1.	પર્યાવરણીય ટકાઉપણું વિશેનો પરીચય, નિવસનતંત્ર અને જૈવ-વૈવિધ્યતા		
2.	વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને પ્રદૂષણનો કન્ટ્રોલ		
3.	પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ટેકનોલોજી		
4.	આબોહવા પરિવર્તન : વિજ્ઞાન અને ઉકેલ		
5.	પર્યાવરણીય નીતિ અને શાસન		

પ્રકરણ

1

પર્યાવરણીય ટકાઉપણું વિશેનો પરીચય,
નિવસનતંત્ર અને જૈવ-વૈવિધ્યતા

- 1.1 ટકાઉપણું અને તેનો સ્કોપ (Sustainability and it's Scope)
 - 1.2 પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન (Ecology)
 - 1.3 નિવસનતંત્ર (Ecosystem)
 - 1.4 પોષણ કડી (Food Chain)
 - 1.5 પોષણ જાળ (Food Web)
 - 1.6 એલ્ટોનિયન પિરામીડ અથવા નિવસનતંત્ર પિરામીડ (Eltonian Pyramid or Ecological Pyramid)
 - 1.7 પૃથ્વી પરનું નિવસનતંત્ર (Terrestrial Ecosystem)
 - 1.8 જલીય નિવસનતંત્ર (Aquatic Ecosystem)
 - 1.9 જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્ર (Bio-Geochemical Cycles)
 - 1.10 જૈવ-વૈવિધ્ય (Biodiversity)
- Assignment Worksheet (Most IMP Questions)

1.1 ટકાઉપણું અને તેનો સ્કોપ (Sustainability and it's Scope)

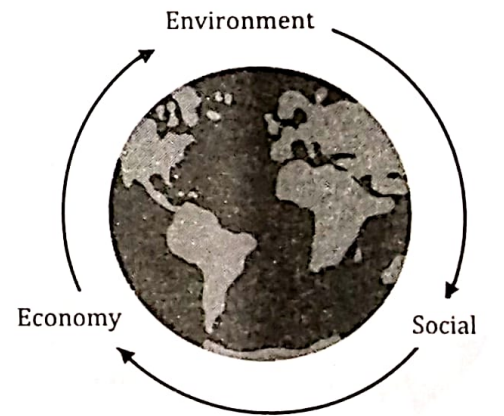
ટકાઉપણુંની વ્યાખ્યા (Definition of Sustainability) : ટકાઉપણું અથવા ટકાઉ વિકાસને ભવિષ્યની પેઢીની જરૂરીયાત સાથે સમાધાન કર્યા વિના વર્તમાન પેઢીની જરૂરીયાતને પહોંચી વળવાના વિકાસ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

આનો અર્થ, ટકાઉપણું એ લોકો અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના સંબંધને પ્રસ્થાપિત કરે છે. તે એક એવું માળખું બનાવે છે જે બંનેને સમર્થન આપે છે; મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ. ટકાઉપણુંમાં પર્યાવરણ, સામાજિક અને અર્થતંત્ર વચ્ચે સંતુલનનો સમાવેશ થાય છે. આ ટકાઉપણુંના ત્રણ આધારસ્તંભ છે;

1. **પર્યાવરણનું સંરક્ષણ (Conservation of Environment) :** ટકાઉ વિકાસનું મુખ્ય ધ્યેય પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાનું છે જેથી તેના દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ સંસાધનોનો નાશ ન થાય.
2. **સામાજિક વિકાસ (Social Development) :** તે લોકો માટે સારી આરોગ્યસંભાળ, જરૂરી સંસાધનો અને જીવનની સારી ગુણવત્તાની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે છે.
3. **આર્થિક પ્રગતિ (Economic Progress) :** તે લોકોને અર્થતંત્ર અને પર્યાવરણના લાંબા ગાળાના લાભો માટે ટકાઉ પ્રયત્નોમાં રોકાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.

આપણી પૃથ્વી અને કુદરતી સંસાધનો જેમ કે હવા, પાણી, જમીન વગેરેની જાળવણી માટે ટકાઉપણું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ટકાઉ ભવિષ્યનું નિર્માણ પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરશે અને છોડ અને પ્રાણીઓના રહેઠાણોનું રક્ષણ કરશે. વ્યવસાયો અથવા અર્થતંત્રને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટેના કેટલાક ઉદાહરણો;

1. રીન્યુએબલ એનર્જી સોર્સ જેવા કે સોલર, પવન, હાઈડ્રો વગેરેનો ઉપયોગ કરીને.
2. પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદનો બનાવીને.
3. રિસાયકલિંગ અને કચરો ઘટાડીને.
4. ટકાઉ પેકેજિંગનો ઉપયોગ કરીને.
5. ઇલેક્ટ્રિક અથવા હાઈબ્રિડ વાહનોનો ઉપયોગ કરીને.



આકૃતિ 1.1 ટકાઉપણુંના ત્રણ આધારસ્તંભ

1.2 પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન (Ecology)

1.2.1 પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન શું છે ? (What is ecology ?)

જીવતંત્રોના એકબીજા સાથેના તેમ જ રાસાયણિક અને ભૌતિક પર્યાવરણ સાથેના આદાન-પ્રદાનના અભ્યાસને પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન કહે છે. “પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન” શબ્દ એ ફક્ત જૈવતંત્ર સાથે સંકળાયેલું નથી, પરંતુ તે ઊર્જાના પ્રવાહ તથા વિવિધ પદાર્થોના પાણી, હવા, સમુદ્ર, જમીન ઉપરનાં ચક્રો સાથે પણ સંકળાયેલું છે. આમ, “પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન એ કુદરતના બંધારણ અને કાર્ય સાથે સંકળાયેલું છે.

1.2.2 પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાનના મુખ્ય હેતુઓ (Main Objectives of Ecology)

પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાનના મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે;

1. કુદરતની રચના અને કાર્યનો અભ્યાસ કરવો.
2. સજીવ અને પર્યાવરણ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવો.
3. સજીવ અને વિવિધ પર્યાવરણીય ઘટકો વચ્ચેની સ્વતંત્રતાનો અભ્યાસ કરવો.
4. સજીવ અને પર્યાવરણ વચ્ચેના સંબંધ વિશે જાગૃતિ લાવવી.
5. કુદરતી પ્રક્રિયાઓના સંદર્ભમાં જીવંત જીવોના જીવનને સમજવું.
6. વિવિધ પર્યાવરણીય ઘટકો અને તેમની અસરો વચ્ચે સંબંધ મેળવવા માટે ગાણિતિક મોડલ વિકસાવવું.
7. કુદરતી સંસાધનોના સંરક્ષણ અને સંચાલન તેમજ વિવિધ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણોનો અભ્યાસ કરવો.

1.3 નિવસનતંત્ર (Ecosystems)

1.3.1 નિવસનતંત્ર શું છે ? (What is Ecosystem ?)

નિવસનતંત્ર એ ઈકોલોજીકલનો એકમ છે. જેમાં જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. કોઈપણ વિસ્તારમાં જીવંતો જેવા કે વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો વગેરે તેમજ તે જ વિસ્તારની જમીન, પાણી, હવા વગેરે જેવા અજૈવિક ઘટકો વડે નિવસનતંત્રની રચના થાય છે. નિવસનતંત્ર એ ખૂબ જ ગૂંચવણ ભરેલી અને સક્રિય રચના છે. નિવસનતંત્રમાં ઊર્જા સતત વહેતી રહે છે. જ્યારે પોષકતત્વો સતત પુનઃઉપયોગમાં લેવાય છે. નિવસનતંત્રો એકબીજા સાથે ઊર્જાની આપ-લે કરીને સ્વયં સ્થિર સપોર્ટિંગ સીસ્ટમ પૂરી પાડે છે.

1.3.2 નિવસનતંત્રની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristic of Ecosystem)

1. નિવસનતંત્ર એ પાણીના ટીપાંની જેમ સુક્ષ્મ અથવા સમુદ્ર જેવી વિશાળ હોઈ શકે છે.
2. નિવસનતંત્ર કુદરતી અથવા કૃત્રિમ હોઈ શકે છે (એટલે કે માનવ-સર્જિત).
3. નિવસનતંત્ર માટે સૂર્ય એ ઊર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
4. નિવસનતંત્ર એ તળાવ અને કૃષિ ક્ષેત્રની જેમ અસ્થાયી અથવા જંગલ, રણ, મહાસાગર અને ઘાસના મેદાનની જેમ કાયમી હોઈ શકે છે.
5. નિવસનતંત્ર સમયાંતરે બદલાઈ શકે છે.
6. નિવસનતંત્ર બંને રીતે ખુલ્લી છે; ઊર્જા અને પદાર્થ સિસ્ટમની અંદર અને બહાર વહી શકે છે.
7. નિવસનતંત્રમાં જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો એકસાથે કાર્ય કરે છે.
8. કોઈપણ નિવસનતંત્રમાં, દરેક જીવ એક ભૂમિકા ભજવે છે અને એકબીજા સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે.

1.3.3 નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of Ecosystem)

નિવસનતંત્રના મુખ્ય બે ઘટકો છે;

1. **બાયોટિક અથવા જૈવિક ઘટકો** : તેમાં નીચેના જીવંત સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે; માનવજાત, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, જીવાણુઓ વગેરે. બાયોટિક અથવા જૈવિક ઘટકોને તેમની જાતે ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતાને આધારે વધારે જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે; તેમને ઉત્પાદકો, શાકાહારી, માંસાહારી, મિશ્રાહારી, ઉપભોક્તા, વિઘટકો... વગેરે તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
 - (i) **ઉત્પાદકો (Producers)** : જે જીવંત સજીવ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા અકાર્બનિક પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે તેમને ઉત્પાદકો કહેવામાં આવે છે. લીલી વનસ્પતિ, ઘાસ, વૃક્ષો વગેરે ઉત્પાદકોનાં ઉદાહરણો છે.
 - (ii) **શાકાહારી (Herbivores)** : જે ઉપભોક્તા પોતાને જરૂરી ઊર્જા માત્ર અને માત્ર ઉત્પાદકો (લીલી વનસ્પતિ) માંથી મેળવતા હોય તેમને શાકાહારી કહેવાય છે. તેમને પ્રાથમિક ઉપભોક્તા કહેવાય છે.
 - (iii) **માંસાહારી (Carnivores)** : જે ઉપભોક્તા પોતાને જરૂરી ઊર્જા માત્ર અને માત્ર શાકાહારી (પ્રાણીઓ) માંથી મેળવતા હોય તેમને માંસાહારી કહેવાય છે. તેમને દ્વિતીય ઉપભોક્તા પણ કહેવાય છે.
 - (iv) **મિશ્રાહારી (Omnivores)** : જે ઉપભોક્તા પોતાને જરૂરી ઊર્જા ઉત્પાદકો (લીલી વનસ્પતિ) અને શાકાહારી (પ્રાણીઓ); એમ બંને માંથી મેળવતા હોય તેમને મિશ્રાહારી કહેવાય છે.
 - (v) **ઉપભોક્તા - પરાવલંબી (Consumers)** : ઉપભોક્તા પોતાનો ખોરાક જાતે જ બનાવી શકતા નથી. બધા જ પ્રકારના પ્રાણીઓ (i.e. શાકાહારી, માંસાહારી, મિશ્રાહારી) ઉપભોક્તા છે.
 - (vi) **વિઘટકો (Decomposers)** : જીવંત જીવો તેમના જીવનકાળ પૂર્ણ કર્યા બાદ મૃત્યુ પામે છે. વિઘટકો (જેવા કે બેક્ટેરીયા) આ મૃત શરીરોને ખાઈ અને સરળ કાર્બનિક અથવા અકાર્બનિક તત્વોમાં ફેરવે છે. આ તત્વો ફરીથી અજૈવિક ઘટકો તરીકે પર્યાવરણમાં ભળી જાય છે.

(vii) રીડ્યુસર (Reducers) : વિઘટકો એ તેમનું કાર્ય સંપૂર્ણપણે કરી શકતા નથી. આથી, રીડ્યુસર બાકી વધેલા નાન સયોજનોને કાર્બનિક અથવા અકાર્બનિક તત્વોમાં ફેરવે છે. આ તત્વો ફરીથી અજૈવિક ઘટકો તરીકે પર્યાવરણમાં ભળી જાય છે.

આ અજૈવિક ઘટકોનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદકો તેમનો ખોરાક બનાવે છે. આથી, વિઘટકો અને રીડ્યુસરો મૃત શરીરો અથવા વનસ્પતિઓમાંથી પદાર્થોને છૂટા પાડવામાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તેઓ નિવસનતંત્રમાં પદાર્થોનું ચક્ર સતત કરતું રાખે છે.

2. અબાયોટિક અથવા અજૈવિક ઘટકો (Abiotic or Non-living Components) : તેમાં નીચેના અજૈવિક ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે; પાણી, હવા, માટી, ઊર્જા, ખનીજો, ભેજ, તાપમાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

1.3.4 નિવસનતંત્રનું વર્ગીકરણ (Classification of Ecosystem)

નિવસનતંત્રનું વર્ગીકરણ નીચે આપેલ છે;

1. કુદરતી નિવસનતંત્ર (Natural Ecosystem) : કુદરતી નિવસનતંત્ર એ કુદરતી સ્થિતિઓમાં જ ચાલે છે. બે પ્રકારના કુદરતી નિવસનતંત્ર છે;

(i) પૃથ્વી પરનું નિવસનતંત્ર (Terrestrial Ecosystem) : તેમાં જંગલો, પર્વતો, રણ, ઘાસના મેદાનો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

(ii) જલીય નિવસનતંત્ર (Aquatic Ecosystem) : જલીય નિવસનતંત્ર પાણીમાં વિકસે છે. બે પ્રકારના જલીય નિવસનતંત્ર હોય છે;

[A] શુધ્ધ પાણી (Fresh Water) : There are two types of fresh water ecosystem;

➤ સ્થિર પાણી (Lentic) : જેમાં તળાવ, સરોવર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

➤ વહેતું પાણી (Lotic) : જેમાં નદી, ઝરણાં વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

[B] દરિયાઈ પાણી (Marine Water) : તેમાં ખારા પાણીનાં નિવસનતંત્રનો સમાવેશ થાય છે.

2. કૃત્રિમ અથવા માનવસર્જિત નિવસનતંત્ર (Artificial Ecosystem or Man-made Ecosystem) : કૃત્રિમ નિવસનતંત્રનો નિભાવ માણસ દ્વારા થાય છે. આ પ્રકારના નિવસનતંત્રમાં ઊર્જા મેળવવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં બગીચા, માછલીઘર, ખેતર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

3. સંપૂર્ણ અને અસંપૂર્ણ નિવસનતંત્ર (Complete and Incomplete Ecosystem) : જે નિવસનતંત્રમાં બધા જ જૈવિક ઘટકો હોય તેને સંપૂર્ણ નિવસનતંત્ર કહે છે. જે નિવસનતંત્રમાં બધા જ જૈવિક ઘટકો હોતા નથી તેને અસંપૂર્ણ નિવસનતંત્ર કહે છે.

132.5 નિવસનતંત્રને અસર કરતાં પરિબળો - નિવસનતંત્રમાં બદલાવ (Factors Affecting Ecosystem - Change in Ecosystem)

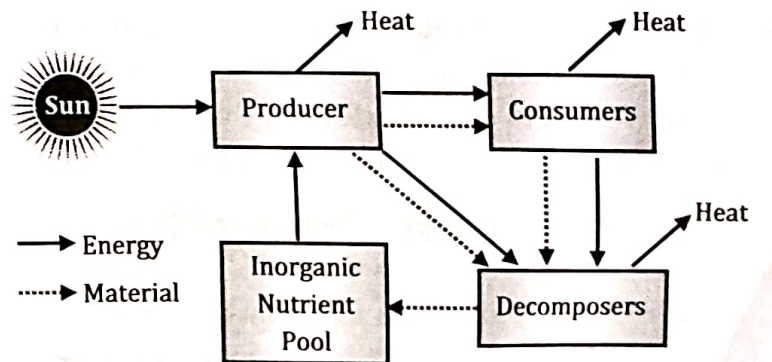
નિવસનતંત્રમાં જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો વચ્ચે ગાઢ સંબંધ હોય છે. બીજા નિવસનતંત્રના ઘટકની અથવા તેમાંથી આવતા ઊર્જાના પ્રવાહની નિવસનતંત્ર ઉપર અસર પડે છે. નિવસનતંત્ર ઉપર અસર કરતાં વિવિધ પરિબળો નીચે મુજબ છે;

- ભૌતિક પરિબળો (Physical Factors) : ભૌતિક પરિબળો જેવા કે માટી, પાણી, હવા, પાણીના નિવસનતંત્રમાં તરતા ધન પદાર્થો વગેરે નિવસનતંત્રને અસર કરે છે.
- આબોહવા પરિબળો (Climate Factors) : તાપમાન, સૂર્યપ્રકાશ, પવન, ભેજ વગેરે આબોહવા પરિબળો છે જે નિવસનતંત્રને અસર કરે છે.
- જૈવિક પરિબળો (Biological Factors) : જંતુઓની વસ્તીમાં અસામાન્ય વધારો નિવસનતંત્રને અસર કરે છે.
- માનવસર્જિત પરિબળો (Man-made Factors) : વનનાબૂદી, ખેતીની જમીનમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ, જંગલમાં આગ, મોટા બંધનું નિર્માણ, પ્રાણીઓની સારવાર માટે વપરાતી દવા એ માનવસર્જિત પરિબળો છે જે નિવસનતંત્રને અસર કરે છે.

1.3.6 નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાનો પ્રવાહ (Flow of Energy in Ecosystem)

નિવસનતંત્રમાં ઊર્જા અને પદાર્થ (i.e. અકાર્બનિક પોષક તત્વો) નો પ્રવાહ દર્શાવતો ડાયાગ્રામ આકૃતિ 1.2 માં બતાવેલ છે;

- ઊર્જાનો પ્રવાહ (Flow of Energy) : ઊર્જા એ કાર્બન-કાર્બન બોન્ડના સ્વરૂપમાં નિવસનતંત્રમાંથી વહે છે. આ કાર્બન-કાર્બન બોન્ડ શ્વસન પ્રક્રિયાને કારણે તૂટી જાય છે. આ મુક્ત કાર્બન પછી ઓક્સિજન સાથે જોડાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) બનાવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઊર્જા છોડવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ જવતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે (તેના સ્નાયુઓને ખસેડવા, ખારાક પચાવવા, કચરો બહાર કાઢવા, વિચારવું વગેરે) અથવા ઉષ્માના સ્વરૂપમાં ઊર્જા ગુમાવી શકે છે. કોઈપણ નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત સૂર્ય છે અને ઊર્જાનો અંતિમ મુકામ ગરમી તરીકે ખોવાઈ જવાનો છે. ઊર્જાને રીસાયકલ કરી શકાતી નથી. આકૃતિ 1.1 માં ડાર્ક લાઇન નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાનો પ્રવાહ બતાવે છે.



આકૃતિ 1.2 નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાનો પ્રવાહ

2. પદાર્થોનો પ્રવાહ – અકાર્બનિક પોષક તત્વો (Flow of Materials - Inorganic Nutrients) : તેઓ અકાર્બનિક છે કારણ કે તેમાં કાર્બન-કાર્બન બોન્ડ નથી. આ અકાર્બનિક પોષક તત્વોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે;

- દાંત, હાડકાં અને સેલ્યુલર પટલમાં ફોસ્ફરસ.
- તમારા એમિનો એસિડમાં નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ પ્રોટીનના બ્લોક્સ બનાવવા માટે થાય છે.
- માનવ રક્તમાં આર્યન.

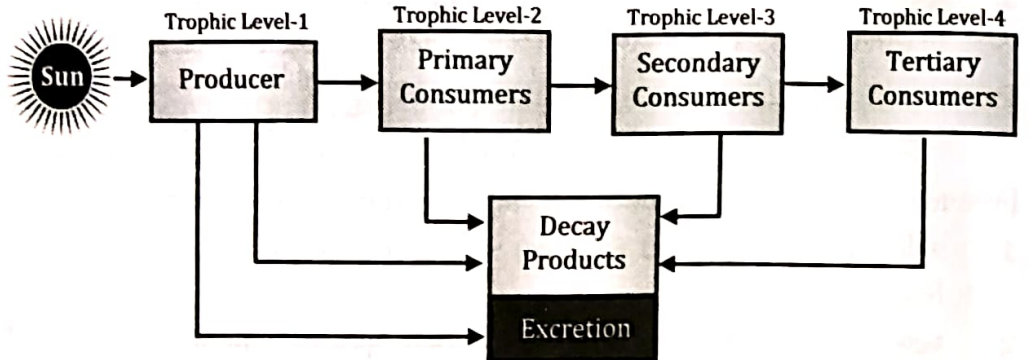
નિવસનતંત્રમાં અકાર્બનિક પોષક તત્વોનો પ્રવાહ આકૃતિ 1.2 માં ડોટેડ લાઇન દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ છે. ઉત્પાદકો આ અકાર્બનિક પોષક તત્વો અકાર્બનિક પોષક પૂલ (i.e. છોડ અથવા શેવાળની આસપાસ માટી અથવા પાણી) માંથી મેળવે છે. આ અકાર્બનિક પોષક તત્વો એક સજીવમાંથી બીજા સજીવમાં દાખલ થાય છે કારણ કે એક જીવ બીજા જીવ દ્વારા ખવાય છે. અંતે, બધા સજીવો મૃત્યુ પામે છે અને ડેટ્રિટસમાં રૂપાંતરીત થાય છે જેનો ઉપયોગ વિઘટનકર્તાઓ દ્વારા ખોરાક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ તબક્કે છેલ્લી ઊર્જા ગરમીના સ્વરૂપમાં બહાર નીકળે છે અને અકાર્બનિક પોષક તત્વો ફરીથી જમીન અથવા પાણીમાં પાછા ફરે છે. અહીં એ નોંધવું જરૂરી છે કે અકાર્બનિક પોષક તત્વો રિસાયકલ કરવામાં આવે છે જ્યારે ઊર્જા રિસાયકલ કરવામાં આવતી નથી.

નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાના પ્રવાહની મુખ્ય વિશેષતાઓ

- (a) મોટાભાગના બધા જ નિવસનતંત્રમાં સૂર્ય એ ઊર્જાનો અંતિમ સ્ત્રોત છે.
- (b) કોઈપણ નિવસનતંત્રમાં અંતમાં ઊર્જા ગરમીના સ્વરૂપમાં નષ્ટ પામે છે.
- (c) ઊર્જા અને પોષક તત્વો એક સજીવમાંથી બીજા સજીવમાં પોષણ કરી દ્વારા પસાર થાય છે કેમ કે એક જીવ બીજા જીવને ખાય છે.
- (d) વિઘટનકર્તાઓ સજીવોના અવશેષોમાંથી અંતિમ ઊર્જા ગરમીના સ્વરૂપમાં દૂર કરે છે.
- (e) અકાર્બનિક પોષક તત્વો રિસાયકલ કરવામાં આવે છે જ્યારે ઊર્જા રિસાયકલ કરવામાં આવતી નથી.

1.4 પોષણ કડી (Food Chain)

કોઈપણ નિવસનતંત્રમાં જીવંત જીવોની શ્રેણી દ્વારા ઊર્જા એક ટ્રોફિક સ્તરથી બીજા ટ્રોફિક સ્તર પર સ્થાનાંતરિત થાય છે. ટ્રોફિક સ્તરને ઉત્પાદકોથી અલગ કરાયેલ લિંક્સની સંખ્યા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. વારંવાર ખાવાની અને ખાવાની પેટર્ન એક રેખીય સાંકળ બનાવે છે જે પોષણ કડી તરીકે ઓળખાય છે.



આકૃતિ 1.3 પોષણ કડી

1. ટ્રોફિક સ્તર-1 : પોષણ કડીમાં, લીલી વનસ્પતિઓ પ્રથમ સ્તરમાં આવે છે અને તેમને ઉત્પાદકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
2. ટ્રોફિક સ્તર-2 : આપણે જાણીએ છીએ કે લીલી વનસ્પતિઓના ખોરાકમાં ઊર્જાનો સંગ્રહ થાય છે. આ ખોરાકને લીલી વનસ્પતિઓ ખાનાર પ્રાણીઓ (i.e. શાકાહારીઓ) દ્વારા ખવાય છે. આ શાકાહારી પ્રાણીઓ બીજું સ્તર બનાવે છે. તેમને પ્રાથમિક ભક્ષકો તરીકે પણ ઓળખાય છે.
3. ટ્રોફિક સ્તર-3 : શાકાહારી પ્રાણીઓને માંસાહારી પ્રાણીઓ ખાય છે. તેઓ ત્રીજું સ્તર બનાવે છે. તેમને દ્વિતીય ભક્ષકો તરીકે ઓળખાય છે.
4. ટ્રોફિક સ્તર-4 : આ નાના માંસાહારી પ્રાણીઓને મોટા માંસાહારી પ્રાણીઓ ખાય છે. તેમને તૃતીય ભક્ષકો અથવા ટર્શીયરી ભક્ષકો પણ કહે છે.
5. મિશ્રાહારીઓ પોષણ કડીમાં નીચલા સ્તરે રહેલ ઉત્પાદકો (લીલી વનસ્પતિઓ) અને શાકાહારી પ્રાણીઓને ખાય છે. પોષણ કડીમાં મિશ્રાહારીઓ એક કરતાં વધારે સ્તરમાં રહેલા છે.

ઉપર મુજબથી આપણે તારણ કાઢી શકીએ છીએ કે પોષણ કડીમાં ફૂડ ઊર્જા એક લેવલથી બીજા લેવલે આકૃતિ 1.3 માં બતાવ્યા પ્રમાણે વહે છે. દરેક સ્તરે ઊર્જા રૂપાંતરની કાર્યદક્ષતા એકસમાન હોતી નથી અને તે બદલાતી રહે છે. આ ઉપરાંત, દરેક સ્તરે કંઈક ઊર્જાનો વ્યય પણ થાય છે.

1.4.1 પોષણ કડીના પ્રકાર (Types of Food Chain)

પોષણ કડીના બે પ્રકાર છે;

1. **ગ્રેડીય પોષણ કડી** : ગ્રેડીય પોષણ કડી ઉત્પાદકો (લીલી વનસ્પતિઓ) થી શરૂ થાય છે અને શાકાહારીમાં થઈ માંસાહારીમાં પૂરી થાય છે. આ પ્રકારની પોષણ કડી સૂર્યના કીરણો ઉપર આધાર રાખે છે. મોટા ભાગના નિવસનતંત્રોમાં આ પ્રકારની પોષણ કડી હોય છે. આ પ્રકારની પોષણ કડી જમીન પરના અને પાણીના નિવસનતંત્રમાં જોવા મળે છે.

Examples :

- જમીન પરનું નિવસનતંત્ર : ઘાસ → સસલાં → શિયાળ → વરુ → વાઘ
- જમીન પરનું નિવસનતંત્ર : ઘાસ → તીડ → દેડકો → સાપ → બાજ
- પાણીનું નિવસનતંત્ર : ફાયટોપ્લાંકટોન → માછલી → દેડકો → રેકોન

2. ડેટ્રિટસ પોષણ કડી : બ્રેઝીંગ પોષણ કડીમાં જે મરેલા કાર્બનિક પદાર્થો મળે છે તેને ડેટ્રિટસ કહે છે. ડેટ્રિટસ પોષણ કડી એ મરેલા કાર્બનિક પદાર્થોથી શરૂ થાય છે અને ડેટ્રિટસ ખોરાક આપતા જીવો અને તેમના શિકારી સુધી સમાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારની પોષણ કડી સામાન્ય રીતે અન્ય નિવસનતંત્રમાં ઉત્પન્ન થતા કાર્બનિક પદાર્થોનાં પ્રવાહ પર આધારીત હોય છે.

Examples :

- મરેલા કાર્બનિક પદાર્થો → દેડકો → સાપ → પક્ષી
- મરેલા કાર્બનિક પદાર્થો → ખીસકોલી → બાજ

1.4.2 પોષણ કડીનું મહત્વ (Importance of Food Chain)

પોષણ કડી વિશેનો અભ્યાસ સજીવો અને નિવસનતંત્ર વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. આનો અર્થ, તેઓ નિવસનતંત્રમાં ઊર્જાના પ્રવાહ અને પદાર્થોના પ્રવાહને સમજવામાં મદદ કરે છે. તે આપણને નિવસનતંત્રમાં ઝેરી પદાર્થોની આવન-જાવન ઉપર નજર રાખી મોટી જૈવિક સમસ્યાઓને સમજવામાં પણ મદદ કરે છે.

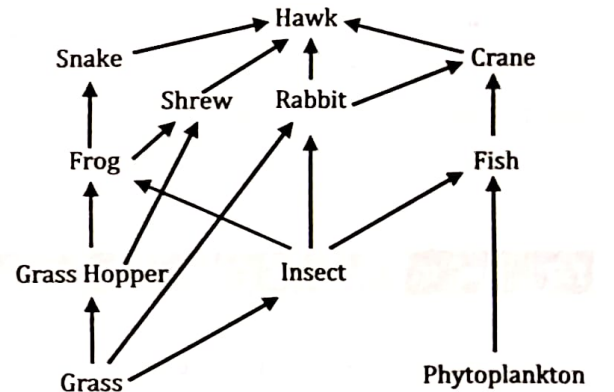
1.5 પોષણ જાળ (Food Web)

સામાન્ય રીતે, સરળ પોષણ કડીની રચના ક્યાક જ શક્ય બને છે. નિવસનતંત્રમાં, એક જૈવતંત્રની એક કરતાં વધારે સ્તરોમાં હાજરી હોઈ શકે. આનો અર્થ, તેઓ પોતાનો ખોરાક એક કરતાં વધારે પ્રકારના સ્ત્રોતમાંથી મેળવી શકે છે. આપેલ નિવસનતંત્રમાં વિવિધ પોષણ કડી તેવા જ પ્રકારની રચના ધરાવતી પોષણ કડી સાથે જોડાઈને ગૂંચવડા ભરેલ નેટવર્ક બનાવે છે જેને પોષણ જાળ કહે છે.

આપેલ જીવતંત્ર એક કરતાં વધારે સ્તરમાં હાજર હોઈ શકે. જેમ જેમ વધારે જાતિઓ પોષણ જાળ સાથે સંકળાય તેમ તેમ પોષણ જાળમાં ગૂંચવણ વધતી જાય છે. નિવસનતંત્રમાં સ્થિરતા જાળવવા માટે પોષણ જાળ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આકૃતિ 1.4માં પોષણ જાળનો ડાયાગ્રામ બતાવેલ છે.

પોષણ જાળની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of Food Web)

1. પોષણ કડીથી વિપરીત, પોષણ જાળ વધુ વાસ્તવિક છે.
2. પોષણ જાળ એ વિવિધ પોષણ કડીથી બનેલું છે જે પોષણ જાળનાં વિવિધ સ્તરે જોડાયેલ છે.
3. પોષણ જાળ સીધી હોતી નથી અને પોષણ કડીના ભાગો સીધી રેખામાં ચાલતા નથી.
4. પોષણ જાળ, લોકોને શું ખાવું તે માટે ઘણા બધા વિકલ્પો આપે છે. પોષણ જાળમાં ફીડબેક લૂપ પણ છે જે વિવિધ પ્રજાતિઓની વસ્તીને સ્થિર રાખે છે.
5. નિવસનતંત્ર એ પોષણ જાળ વગર સ્થિર રહી શકતી નથી.



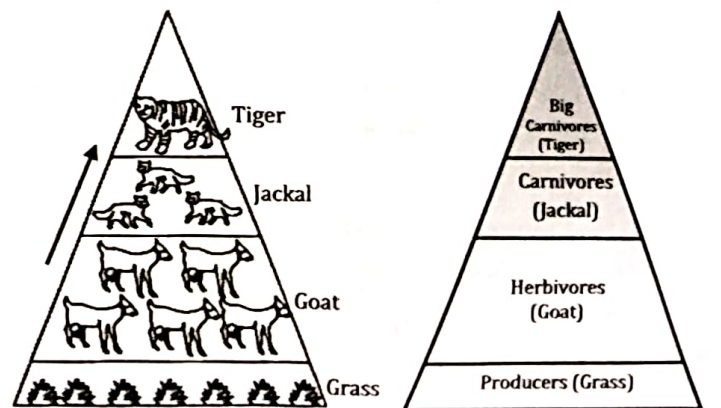
આકૃતિ 1.4 પોષણ જાળ

1.6 એલ્ટોનિયન પિરામીડ અથવા નિવસનતંત્ર પિરામીડ (Eltonian Pyramid or Ecological Pyramid)

નિવસનતંત્રીય પિરામીડનો ખ્યાલ ચાર્લ્સ એલ્ટન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આથી, તેને એલ્ટોનિયન પિરામીડ પણ કહેવામાં આવે છે. નિવસનતંત્રીય પિરામીડ એ ઉત્પાદકો, ભક્ષકો (પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય સ્તરના અને વધારે) ની સંખ્યા, જૈવભાર અને ઊર્જા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. નિવસનતંત્રીય પિરામીડમાં ઉત્પાદકો એ પિરામીડનો પાયો બને છે.

1.6.1 સંખ્યાનો પિરામીડ (Pyramid of Number)

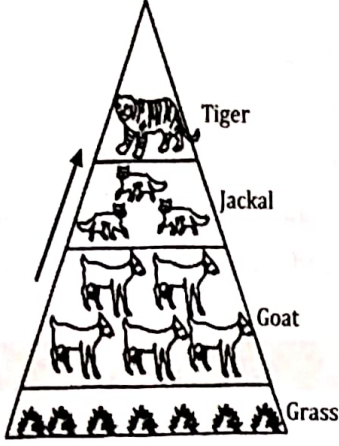
આ પ્રકારનો પિરામીડ, દરેક સ્તરે, જીવતંત્રની સંખ્યા ઉપર આધારીત છે. તે ઉત્પાદકો, પ્રથમ ક્ષાના ભક્ષકો, દ્વિતીય ક્ષાના ભક્ષકો અને તૃતીય ક્ષાના ભક્ષકો વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. આ પ્રકારના જીવતંત્રોની સંખ્યા પ્રથમ સ્તરથી છેલ્લા સ્તર તરફ જતાં અનુક્રમે ઘટતી જાય છે. આનો અર્થ, પિરામીડ ઊર્ધ્વગામી છે.



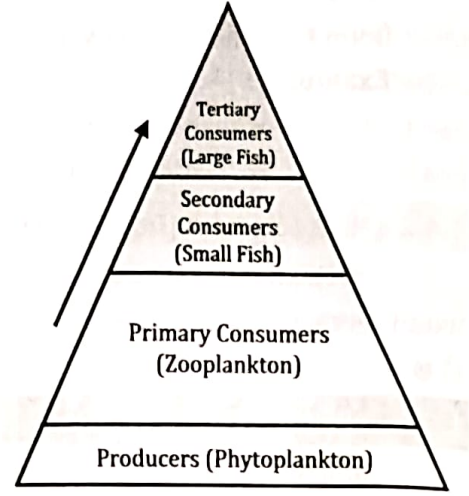
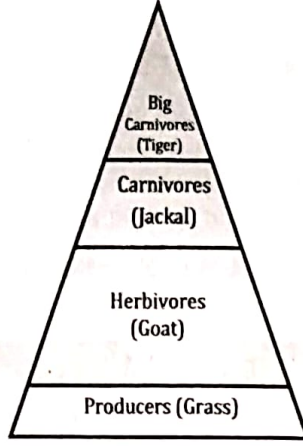
આકૃતિ 1.5 સંખ્યાનો પિરામીડ

Example : જમીનના નિવસનતંત્રનો ઊર્ધ્વગામી પિરામીડ

- પ્રથમ ક્રમના ભક્ષકો (i.e. જેવા કે ગાય, બકરી વગેરે) ની સંખ્યા ઉત્પાદકો (i.e. ઘાસ) કરતાં ઓછી હોય છે.
- દ્વિતીય ક્રમના ભક્ષકો (i.e. જેવા કે શિયાળ વગેરે) ની સંખ્યા પ્રથમ ક્રમના ભક્ષકો કરતાં ઓછી હોય છે.
- છેલ્લે તૃતીય ક્રમના ભક્ષકો (i.e. જેવા કે વાઘ વગેરે) ની સંખ્યા દ્વિતીય ક્રમના ભક્ષકો કરતાં ઓછી હોય છે. આમ, સંખ્યાનો પિરામીડ ઊર્ધ્વગામી છે જેને આકૃતિ 1.5 માં દર્શાવેલ છે.



આકૃતિ 1.6 જૈવભારનો પિરામીડ



આકૃતિ 1.7 ઊર્જાનો પિરામીડ

1.6.2 જૈવભારનો પિરામીડ (Pyramid of Biomass)

જૈવભારનો પિરામીડ દરેક સ્તરના જૈવભાર ઉપર આધારીત છે. તે વિવિધ સ્તરો વચ્ચેનો સંબંધ જૈવભારના સ્વરૂપમાં દર્શાવે છે. જંગલના નિવસનતંત્રમાં જૈવભાર ઉત્પાદકોથી ઉપરના સ્તરના ભક્ષકો તરફ જતાં ઘટતો જાય છે. જૈવભારનો પિરામીડ ઊર્ધ્વગામી અથવા ઊંધો હોઈ શકે. જંગલના નિવસનતંત્ર માટે જૈવભારનો પિરામીડ આકૃતિ 1.6 માં બતાવેલ છે.

1.6.3 ઊર્જાનો પિરામીડ (Pyramid of Energy)

ઊર્જાનો પિરામીડ પ્રથમ સ્તરથી છેલ્લા સ્તરમાં જતા ઊર્જા પ્રવાહના જથ્થા ઉપર આધારીત છે. તે દર્શાવે છે કે દરેક સ્તરમાં ખરેખર કેટલી ઊર્જા વપરાય છે. આ પિરામીડ હંમેશા ઊર્ધ્વગામી હોય છે. તેને આકૃતિ 1.7 માં બતાવેલ છે.

1.7 પૃથ્વી પરનું નિવસનતંત્ર (Terrestrial Ecosystem)

પૃથ્વી પર ત્રણ પ્રકારના નિવસનતંત્ર જોવા મળે છે;

1. જંગલનું નિવસનતંત્ર (Forest Ecosystem)
2. ઘાસની જમીનનું નિવસનતંત્ર (Grassland Ecosystem)
3. રણનું નિવસનતંત્ર (Desert Ecosystem)

1.7.1 જંગલનું નિવસનતંત્ર (Forest Ecosystem)

પાર્થિવ પ્રણાલી કે જેમાં જીવંત વસ્તુઓ જેમ કે વૃક્ષો, જંતુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને લોકો એકબીજા સાથે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરે છે તેને જંગલનું નિવસનતંત્ર કહે છે. જંગલો કુદરતી રીતે પુનઃપ્રાપ્ય સંસાધનો છે. જંગલ એક વિશાળ અને જટીલ નિવસનતંત્ર છે અને આથી, તેમાં જૈવ વૈવિધ્યતા પણ વધારે છે. આ ઉપરાંત, તે ભીની જમીન અને ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રની સરખામણીમાં પ્રતિકૂળ ફેરફારો માટે વધુ સ્થિર અને પ્રતિરોધક છે.

ભારતમાં જંગલો કુલ જમીનના 18-20 % વિસ્તાર ધરાવે છે. જંગલનું નિવસનતંત્ર પણ, બીજા કોઈપણ નિવસનતંત્રની જેમ જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો ધરાવે છે.

1.7.1.1 જંગલ નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of Forest Ecosystem)

જંગલના નિવસનતંત્રના મુખ્ય ઘટકો નીચે સમજાવેલ છે;

1. અજૈવિક ઘટકો : તેમાં હવાનું પાણી, માટી, વરસાદ, તાપમાન, સૂર્યપ્રકાશ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. જૈવિક ઘટકો : તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તા અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.

(a) ઉત્પાદકો (Producers) : ઉત્પાદકો પ્રકાસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમના પોતાના ખોરાકનું ઉત્પાદન કરી શકે છે. તમામ લીલા છોડને જંગલ નિવસનતંત્રના ઉત્પાદકો ગણવામાં આવે છે

(b) ઉપભોક્તા (Consumers)

- પ્રાઈમરી ઉપભોક્તા : પ્રાઈમરી ઉપભોક્તા શાકાહારી છે જેમ કે તિત્તીધોડા, હરણ વગેરે. તેઓ પોતાનો ખોરાક જાતે તૈયાર કરી શકતા નથી. તેઓ સીધા ઉત્પાદકોને ખાઈને તેમને ખોરાક મેળવે છે.
- સેકન્ડરી ઉપભોક્તા : સેકન્ડરી ઉપભોક્તા એ નાના માંસાહારી પ્રાણીઓ છે જેમ કે શિયાળ, સાપ વગેરે. તેઓ પ્રાઈમરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.
- ટર્શીયરી ઉપભોક્તા : ટર્શીયરી ઉપભોક્તા એ મોટા માંસાહારી પ્રાણીઓ છે જેમ કે વાઘ, સિંહ, બાજ વગેરે. તેઓ સેકન્ડરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.

(c) વિઘટકો (Decomposers) : જંગલના નિવસનતંત્રના વિઘટકો મૃત છોડ અને પ્રાણીઓનું વિઘટન કરી અને પોષક તત્વોને જમીનમાં પરત કરે છે. જેથી ઉત્પાદકો દ્વારા તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય. બેક્ટેરીયા, કીડીઓ અને ઊંધા મહત્વપૂર્ણ વિઘટન કર્તા છે.

આ ઘટકો નિવસનતંત્રમાં એકબીજા સાથે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરે છે અને આમ, તેમની વચ્ચેની આ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા તેમને સ્વ-ટકાઉ બનાવે છે.

1.7.1.2 જંગલના નિવસનતંત્રની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of Forest Ecosystem)

જંગલના નિવસનતંત્રની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. જંગલ ગરમ તાપમાન અને પૂરતો વરસાદ જાળવી રાખે છે. જે તળાવો, સરોવર વગેરેની રચના માટે જરૂરી છે.
2. જંગલો આબોહવા અને વરસાદની જાળવણી કરે છે.
3. જંગલ ઘણાં જંગલી પ્રાણીઓને ટેકો આપે છે અને જૈવ વિવિધતાનું રક્ષણ કરે છે.
4. જંગલની જમીન કાર્બનિક પદાર્થો અને પોષક તત્વોમાં ખૂબ સમૃદ્ધ છે જે વૃક્ષોના વિકાસને ટેકો આપે છે.

1.7.1.3 જંગલના નિવસનતંત્રના કાર્યો (Functions of Forest Ecosystem)

1. મધ, જંગલી માંસ, ફળો, મશરૂમ્સ, પામ તેલ વગેરે જેવા વિવિધ પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થોનું ઉત્પાદન કરવું.
2. વિવિધ બાયો-જાયોકેમિકલ ચક્રોનું નિયમન કરવું.
3. આદિવાસી લોકો જંગલમાં રહે છે. તેઓ જંગલોને પ્રકૃતિના દેવતા માને છે. તેઓ જંગલી પ્રાણીઓને શિકારીઓ અને શહેરી લોકો દ્વારા વૃક્ષો કાપવાથી બચાવવાનું કાર્ય કરે છે.
4. વાતાવરણના તાપમાન અને પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવાનું.
5. પ્રેરણાદાયક વાતાવરણ પૂરું પાડવાનું.
6. જમીનમાં પાણી અને શોષવાની ક્ષમતા અને હવામાં ભેજ વધારવાનું.
7. પૂર, તોફાનો, ભારે પવન વગેરેને કારણે થતું જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાનું

1.7.1.4 વન વિનાશીકરણ (Deforestation)

માનવીય પ્રવૃત્તિઓની સુવિધા માટે મોટા પાયે જંગલોમાંથી વૃક્ષોનું નિકંદન વન વિનાશીકરણ તરીકે ઓળખાય છે. વન-વિનાશીકરણને કારણે જૈવ-વિવિધતામાં ઘણો મોટો ઘટાડો થાય છે.

1.7.1.5 વન વિનાશીકરણના કારણો (Causes of Deforestation)

વન વિનાશીકરણના વિવિધ કારણો નીચે મુજબ છે;

1. લોગીંગ : લોગીંગ કાયદેસર અથવા ગેરકાયદેસર હોઈ શકે છે જે વન વિનાશીકરણ તરફ દોરી જાય છે.
2. વસ્તીનો વિસ્ફોટ : વસ્તીના વિસ્ફોટથી ખેતી, કારખાનાઓ, રોડ, રેલ્વે ટ્રેક વગેરે માટે જંગલો સાફ થઈ શકે છે.
3. આંતરિક, સમાજિક અને રાજકીય દળો : આંતરિક, સમાજિક અને રાજકીય દળો પણ વન વિનાશીકરણનું કારણ બની શકે છે.
4. વાણિજ્યિક ઉપયોગ : રસ્તાઓ અને ધોરીમાર્ગો બનાવવા માટે જંગલો સાફ કરવામાં આવે છે.
5. તેલ, ગેસ અને ખાણકામનું શોષણ : તેલ, ગેસ અને ખાણકામનું શોષણ પણ વન વિનાશીકરણનું કારણ બને છે.
6. કૃષિ : પાક ઉગાડવા, ખેતરો બનાવવા વગેરે માટે જમીન ખાલી કરવા જંગલો કપાઈ રહ્યા છે.
7. કાયદાના અમલીકરણનો અભાવ : કાયદાના અમલીકરણનો અભાવ પણ વન વિનાશીકરણનો કારણ બની શકે છે.
8. શહેરી બાંધકામ : મકાન સામગ્રી, ફર્નિચર, કાગળના ઉત્પાદનો વગેરે માટે વપરાતા વૃક્ષોને કાપવાથી પણ વન વિનાશીકરણ થાય છે.
9. ચરવાની જમીન : પશુઓને ચરવા માટે જમીન બનાવવાથી પણ વન વિનાશીકરણ થાય છે.
10. બળતણનો ઉપયોગ : વૃક્ષો કાપીને લાકડાનો ઉપયોગ રસોઈ બનાવવા અને ગરમી મેળવવા માટે થાય છે.
11. કુદરતી કારણો : કુદરતી કારણો જેવા કે બરફ, તોફાન, જંગલની આગ વગેરે જંગલને નુકસાન પહોંચાડી છે જેનું નિયંત્રણ માનવ શક્તિની બહાર છે.

1.7.1.6 વન વિનાશીકરણની અસરો (Effects of Deforestation)

વન વિનાશીકરણની વિવિધ અસરો નીચે સમજાવેલ છે;

1. જમીનના ધોવાણમાં વધારો : વન વિનાશીકરણને કારણે જમીનનું ધોવાણ થઈ શકે છે. જેમ જેમ જંગલો સાફ થાય છે તેમ તેમ જમીન સીધી જ સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવે છે. આથી, વિવિધ પોષક તત્ત્વો નષ્ટ પામે છે જે જમીનને ખૂબ જ શુષ્ક અને બિનફળદ્રુપ બનાવે છે.
2. જળ ચક્રમાં વિક્ષેપ : આપણે જાણીએ છીએ તેમ, વૃક્ષો જળ ચક્રને જાળવવામાં ખૂબ જ ફાળો આપે છે. તેઓ તેમના મૂળ દ્વારા જમીનમાંથી પાણી ખેંચે છે અને વાતાવરણમાં મુક્ત કરે છે. જંગલના નિવસનતંત્રમાં ફરતાં પાણીનો મોટો ભાગ છોડની અંદર રહે છે. વૃક્ષો કાપવાથી વાતાવરણ શુષ્ક બને છે. જમીન પરથી પાણી વહી જાય છે અને જમીન દ્વારા કોઈપણ શોષાતું નથી. આમ, જંગલ વિસ્તારમાં પાણીના સ્ત્રોતમાં ઘટાડો થવાથી જળચક્રમાં વિક્ષેપ પડે છે.
3. જૈવ-વૈવિધ્યતામાં ઘટાડો : 80 થી 90 % સજીવો જંગલમાં રહે છે. વન વિનાશીકરણને કારણે દરરોજ પ્રાણીઓ અને અન્ય સજીવોની સંખ્યા ઘટી રહી છે. તે જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંકમાં ઘટાડો કરે છે.
4. પૂર અને દુષ્કાળ : ભારે વરસાદ દરમિયાન જંગલો મોટા પ્રમાણમાં પાણીનું શોષણ અને સંગ્રહ કરે છે. વન વિનાશીકરણને કારણે પાણીનો પ્રવાહ વિક્ષેપિત થાય છે જે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પૂર અને દુષ્કાળ તરફ દોરી જાય છે.
5. ગ્લોબલ વોર્મિંગ : આપણે જાણીએ છીએ તેમ ગ્લોબલ વોર્મિંગ વાતાવરણમાં CO₂ જેવા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના કારણે થાય છે. વૃક્ષો વાતાવરણીય CO₂ ને શોષી લે છે અને ઓક્સિજન છોડે છે. વન વિનાશીકરણને કારણે વાતાવરણમાં CO₂ નું પ્રમાણ વધે છે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગનું કારણ બને છે. જે આબોહવા પરિવર્તનમાં પરીણમે છે.

1.7.1.7 જંગલના નિવસનતંત્રનું સંરક્ષણ (Conservation of Forest Ecosystem)

જંગલના નિવસનતંત્રનું સંરક્ષણ નીચીની રીતો દ્વારા કરી શકાય છે;

1. પર્યાવરણને અનુકૂળ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને.
2. લખતી વખતે અને ચિત્ર દોરતી વખતે કાગળની બંને બાજુનો ઉપયોગ કરીને.
3. કાગળ, ડબ્બા, કાચ, પ્લાસ્ટિક વગેરેને રિસાયકલ કરીને.
4. ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યૂઝ પેપરનો ઉપયોગ કરીને.
5. પેન્સિલ જ્યાં સુધી આખી ન વપરાઈ જાય ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ કરીને.
6. પ્રમાણિત લાકડાં, ફર્નિચરનો ઉપયોગ કરીને. તે દર્શાવે છે કે લાકડું કાયદેસર રીતે કાપવામાં આવ્યું છે.
7. વીજળીનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
8. પાણીની બચત કરીને જેનો ઉપયોગ પીવા, ધોવા, નાગવા મટે થાય છે.
9. લાકડાંના પેકેજીંગનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
10. વધુ ને વધુ વૃક્ષો ઉગાડવાથી, કારણ કે તે CO₂ નું શોષણ કરે છે.
11. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરીને.

1.7.2 ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્ર (Grassland Ecosystem)

જે વિસ્તારમાં ઘાસનું વર્ચસ્વ છે તેને ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્ર કહે છે. પૃથ્વીની સપાટી પરની કુલ જમીનના 20 % જમીન ઉપર ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્ર છે. તેઓ એવા પ્રદેશમાં જોવા મળે છે જ્યાં વૃક્ષોના વિકાસને ટેકો આપવા માટે વરસાદ પૂરતો નથી.

1.7.2.1 ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રના કાર્યો (Functions of Grassland Ecosystem)

ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રના મુખ્ય કાર્યો નીચે સમજાવેલ છે;

1. પોષણ કડી દ્વારા ઊર્જાના પ્રવાહને જાળવી રાખવાનું.
2. જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્રોને જાળવવાનું.
3. ઓછા વરસાદને કારણે ખનિજોના વિસર્જનમાં ઘટાડો કરવાનું.
4. જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવાનું.
5. જંતુઓ, પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને ખોરાક પૂરો પડવાનું.

1.7.2.2 ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of Grassland Ecosystem)

ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રના મુખ્ય બે ઘટકો છે;

1. **અજૈવિક ઘટકો :** આ નિર્જીવ ઘટકો છે જેમાં કાર્બન, હાઈડ્રોજન, સલ્ફર, નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તે જમીન અને હવા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવે છે. તેમાં તાપમાન, વરસાદ, સૂર્યપ્રકાશ, પવન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. **જૈવિક ઘટકો :** તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તા અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.
 - (a) **ઉત્પાદકો (Producers) :** ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રમાં મુખ્યત્વે ઘાસ એ ઉત્પાદક તરીકે કાર્ય કરે છે.
 - (b) **ઉપભોક્તા (Consumers)**
 - **પ્રાઈમરી ઉપભોક્તા :** પ્રાઈમરી ઉપભોક્તા શાકાહારી છે જેમ કે ગાય, ઘેટાં, હરણ, સસલા વગેરે. તેઓ પોતાનો ખોરાક જીવે તૈયાર કરી શકતા નથી. તેઓ સીધા ઉત્પાદકોને ખાઈને તેમને ખોરાક મેળવે છે.
 - **સેકન્ડરી ઉપભોક્તા :** સેકન્ડરી ઉપભોક્તા એ નાના માંસાહારી પ્રાણીઓ છે જેમ કે શિયાળ, સાપ વગેરે. તેઓ પ્રાઈમરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.
 - **ટર્શીયરી ઉપભોક્તા :** ટર્શીયરી ઉપભોક્તા એ મોટા માંસાહારી પ્રાણીઓ છે જેમ કે વાઘ, સિંહ, બાજ વગેરે. તેઓ સેકન્ડરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.
 - (c) **વિઘટકો (Decomposers) :** ગ્રાસલેન્ડ નિવસનતંત્રના વિઘટકો મૃત છોડ અને પ્રાણીઓનું વિઘટન કરી અને પોષક તત્ત્વોને જમીનમાં પરત કરે છે. જેથી ઉત્પાદકો દ્વારા તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય. બેક્ટેરીયા, કીડીઓ અને ઊંધા મહત્વપૂર્ણ વિઘટન કર્તા છે.

1.7.3 રણનું નિવસનતંત્ર (Desert Ecosystem)

પૃથ્વીની લગભગ 17 % જમીન રણથી ઢંકાયેલી છે. રણનું નિવસનતંત્ર એ વિશ્વનું સૌથી સૂકું નિવસનતંત્ર છે. આથી, તેમાં જૈવ-વૈવિધ્યતા ઓછી જોવા મળે છે. રણની જીવસૃષ્ટિમાંના છોડનું આયુષ્ય ટૂંકું હોય છે. રણના નિવસનતંત્રમાં છોડ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઉગે છે, અંકુરીત થાય છે અને નાશ પામે છે. રણના નિવસનતંત્રમાં કાંટાળી ઝાડીઓ પથરાયેલી હોય છે. છોડના મૂળ જમીનની નીચે સુધી વિસ્તરેલ હોય છે. જેથી તેઓ વરસાદી પાણીને સરળતાથી એકત્રિત કરી શકે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, પાણીના બાષ્પીભવનને ઘટાડવા માટે છોડના પાંદડા કાંટામાં પરિવર્તિત થાય છે.

રણના નિવસનતંત્રમાં વાતાવરણ ખૂબ જ શુષ્ક હોય છે. આથી, જમીન ખૂબ જ જલ્દીથી ઠંડી અને ગરમ થાય છે જેના પરીણામે વાતાવરણ દિવસ દરમિયાન ખૂબ જ ગરમ અને રાત્રે ખૂબ જ ઠંડુ થાય છે. ઓછો વરસાદ, વસ્તીની ઓછી ઘનતા, પાણીનો અભાવ, ઓછો ભેજ એ રણના નિવસનતંત્રની કેટલીક મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે.

1.7.3.1 રણના નિવસનતંત્રના મુખ્ય ઘટકો (Components of Desert Ecosystem)

રણના નિવસનતંત્રના મુખ્ય ઘટકો નીચે સમજાવેલ છે;

1. **અજૈવિક ઘટકો :** આ નિર્જીવ ઘટકો છે જેમાં જમીન અને હવાના વાતાવરણમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ પોષક તત્ત્વોનો સમાવેશ થાય છે.
2. **જૈવિક ઘટકો :** તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તાઓ અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.
 - (a) **ઉત્પાદકો (Producers) :** તેમાં કેટલાક ઘાસ, કાંટાળી ઝાડીઓ, કેટલાક વૃક્ષો, રામબાણ, થોરનો સમાવેશ થાય છે.
 - (b) **ઉપભોક્તા (Consumers) :** તેમાં ઊંટ, પક્ષીઓ, સરિસૃપ, જંતુઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
 - (c) **વિઘટકો (Decomposers) :** મૃત કાર્બનિક પદાર્થોની ઓછી માત્રાને કારણે તેઓ ખૂબ જ ઓછા છે. કેટલીક ફૂગ અને બેક્ટેરીયા વિઘટનકર્તા તરીકે કાર્ય કરે છે.

1.7.3.2 રણના નિવસનતંત્રના પ્રકાર (Types of Desert Ecosystem)

1. **ગરમ અને શુષ્ક રણનું નિવસનતંત્ર :** તેઓ હવા દ્વારા ગરમ અને શુષ્ક આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ ધરાવે છે. વાર્ષિક વરસાદ ખૂબ જ ઓછો હોય છે. તાપમાનમાં બદલાવ ખૂબ જ ઊંચા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જમીન ખરબચડી અને કઠોર છે.
2. **અર્ધ-શુષ્ક રણનું નિવસનતંત્ર :** તેઓ સખત ખડકો, સ્થિર જમીન, ઓછા રેતીના ટેકરાઓ ધરાવે છે. તાપમાનમાં બદલાવ ગરમ અને શુષ્ક રણની માફક ખૂબ વધારે નથી. ગ્રેટ બેસિન એ અર્ધ-શુષ્ક રણના નિવસનતંત્રનું ઉદાહરણ છે. સામાન્ય રણની સાપેક્ષે વરસાદનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
3. **કોસ્ટલ રણનું નિવસનતંત્ર :** કોસ્ટલ રણનું નિવસનતંત્ર એ મહાસાગરો અને સમુદ્રો જેવા મોટા જળાશયોની દરિયાકાંઠાની નજીક જોવા મળે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે દરિયાઈ પ્રવાહોથી પ્રભાવિત થાય છે. શિયાળામાં ધુમ્મસ અહીં સામાન્ય છે. તેઓ અન્ય રણના નિવસનતંત્ર કરતાં વધુ વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ ધરાવે છે.
4. **ઠંડા રણનું નિવસનતંત્ર :** અહીં, શિયાળા દરમિયાન વરસાદ વધુ અને ઉનાળા દરમિયાન વરસાદ ઓછો હોય છે. કેટલીકવાર શિયાળો હિમવર્ષા સાથે ખૂબ જ ઠંડો હોય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે બરફના ટેકરાઓથી ઢંકાયેલા હોય છે.

1.8 જલીય નિવસનતંત્ર (Aquatic Ecosystem)

જલીય નિવસનતંત્રના ત્રણ પ્રકાર છે;

1. દરિયાઈ નિવસનતંત્ર (સમુદ્ર)
2. નદીનું નિવસનતંત્ર
3. તળાવ અથવા સરોવરનું નિવસનતંત્ર

1.8.1 દરિયાઈ નિવસનતંત્ર (Marine Ecosystem - Ocean)

દરિયો એટલે ખારા પાણીનો સમુદ્ર (i.e. જેમકે પૃથ્વીની સપાટી પરના મહાસાગરો અને સમુદ્રો). દરિયાઈ સંસ્કૃતિમાં જીવંત (છોડ અને પ્રાણીઓ) અને નિર્જીવ વસ્તુઓ વચ્ચેની ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાને દરિયાઈ નિવસનતંત્ર કહે છે.

દરિયાઈ નિવસનતંત્ર એ સૌથી મોટું નિવસનતંત્ર છે કારણ કે તે પૃથ્વીની સપાટીના 70 % વિસ્તારને આવરી લે છે. પાણી એ દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિનો મુખ્ય ઘટક છે. જેમાં વિવિધ ખનીજો અને તેમાં ઓગળેલું મીઠું હોય છે. દરિયાઈ નિવસનતંત્રમાં દરેક જીવ એકબીજા પર નિર્ભર છે અને એક સુંદર પોષણ કડી બનાવે છે. શાર્ક, સેફાલોપોડ્સ, બ્રાઉન શેવાળ, એકિનોડર્મ, કોરલ વગેરે જેવા ઘણા જીવો દરિયાઈ નિવસનતંત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. દરિયાઈ નિવસનતંત્રની જૈવ-વૈવિધ્યતા ખૂબ જ ઊંચી છે.

પેસિફિક, એટલાન્ટિક, ભારતીય આર્કટિક મહાસાગરો વિશ્વના ચાર મુખ્ય મહાસાગરો છે. દરિયાઈ નિવસનતંત્રમાં મુખ્ય પરિબળો ખારાશ, પ્રકાશ, પોષક તત્ત્વો અને પાણીનો પ્રવાહ છે. દરિયાઈ નિવસનતંત્રમાં વરસાદ અને તાપમાન વધુ મહત્વનું નથી.

1.8.1.1 દરિયાઈ નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of Marine Ecosystem)

દરિયાઈ નિવસનતંત્રના મુખ્ય બે ઘટકો છે;

1. અજૈવિક ઘટકો : આ નિર્જીવ ઘટકો છે જેમાં મીઠું, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સલ્ફર, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. જૈવિક ઘટકો : તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તા અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.

(a) ઉત્પાદકો (Producers) : ફાઇટોપ્લાન્કટોન, માઇક્રોસ્કોપિક શેવાળ, દરિયાઈ નીંદણ વગેરે જેવા ઓટોટ્રોફ દરિયાઈ નિવસનતંત્રમાં ઉત્પાદક તરીકે કાર્ય કરે છે.

(b) ઉપભોક્તા (Consumers) : ત્રણ પ્રકારના ઉપભોક્તા છે;

- પ્રાઇમરી ઉપભોક્તા : પ્રાઇમરી ઉપભોક્તા શાકાહારી છે જેમ કે માછલી, કસ્ટેશિયન વગેરે. તેઓ પોતાનો ખોરાક જાતે તૈયાર કરી શકતા નથી. તેઓ સીધા ઉત્પાદકોને ખાઈને તેમને ખોરાક મેળવે છે.
- સેકન્ડરી ઉપભોક્તા : સેકન્ડરી ઉપભોક્તા એ નાની માંસાહારી માછલીઓ છે જેમ કે હરિંગ, શેડ વગેરે. તેઓ પ્રાઇમરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.
- ટર્શીયરી ઉપભોક્તા : ટર્શીયરી ઉપભોક્તા એ મોટા માંસાહારી છે જેમ કે કોડ, હેડોક વગેરે. તેઓ સેકન્ડરી ઉપભોક્તામાંથી તેમનો ખોરાક મેળવે છે.

(c) વિઘટકો (Decomposers) : વિઘટકો મૃત કાર્બનિક પદાર્થોને વિઘટન કરે છે અને પોષક તત્ત્વોને પાણીમાં પરત કરે છે. જેથી ઉત્પાદકો દ્વારા તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય. બેક્ટેરીયા, ફૂગ મુખ્ય વિઘટન કર્તા છે.

1.8.2 નદીનું નિવસનતંત્ર (River Ecosystem)

નદીઓ એ પાણીના મોટા પ્રવાહો છે જે ઊંચા પર્વતોથી મેદાનમાં વહે છે અને પછી સમુદ્રમાં પડે છે. આનો અર્થ, નદીનું નિવસનતંત્ર એ તેમની મુસાફરી દરમિયાન વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થાય છે;

1. Phase - 1 (પર્વતીય વિસ્તાર) : આ તબક્કામાં પાણી ઠંડું અને સ્વચ્છ છે. તે પર્યાપ્ત DO (ઓગળેલો ઓક્સિજન) સાથે પડે છે. તેમાં ઊંચા ઓક્સિજન માંગતી માછલીઓ હોય છે.
2. Phase - 2 (સાદી જમીનનો વિસ્તાર) : આ તબક્કામાં પાણી વધુ ગરમ હોય છે જે ઘણા છોડ માટે ઉપયોગી છે. તેમાં ઓક્સિજનની માંગ કરતી માછલીઓ ઓછી હોય છે.
3. Phase - 3 (સમુદ્રમાં પડવું) : આ તબક્કામાં જૈવ-વૈવિધ્યતા ઘણી વધારે છે. તે તબક્કા-1 અને તબક્કા-2 માં તેમની મુસાફરી દરમિયાન ઘણા પોષક તત્ત્વોનું વહન કરે છે. જે સમુદ્ર સુધી પહોંચતા પહેલા મેદાની વિસ્તાર અને ડેલ્ટામાં જમાં થાય છે. ડેલ્ટા એ પ્રદેશ છે જ્યાં સમુદ્ર અને નદી મળે છે. દરિયાકાંઠાના જળ મંડળ જ્યાં નદીઓનું તાજું પાણી સમુદ્રના ખારા પાણી સાથે ભળે છે તેને એસ્ટ્યુરી (Estuary) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

1.8.2.1 નદીના નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of River Ecosystem)

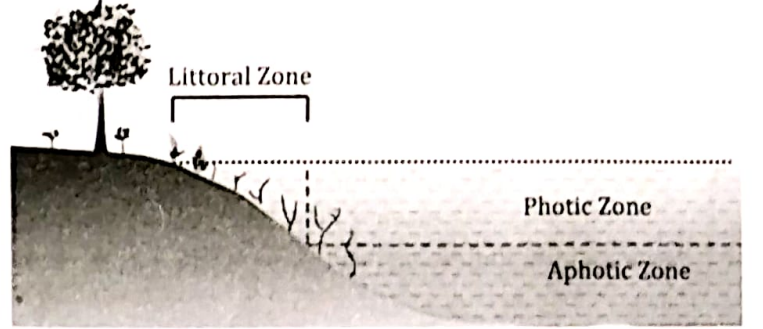
નદીના નિવસનતંત્રના મુખ્ય બે ઘટકો છે;

1. અજૈવિક ઘટકો : આ નિર્જીવ ઘટકો છે જેમાં પાણીમાં ઓગળેલ ઓક્સિજન, પ્રકાશ, વિવિધ પોષક તત્ત્વો, pH વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. જૈવિક ઘટકો : તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તા અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.
 - (a) ઉત્પાદકો : લીલી શેવાળ નદીના નિવસનતંત્રમાં મુખ્ય ઉત્પાદક તરીકે કાર્ય કરે છે.
 - (b) ઉપભોક્તા : તેમાં વિવિધ પ્રકારના પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે તાજા પાણીના જળચરો, ગોકળગાય, માછલી વગેરે.
 - (c) વિઘટકો : બેક્ટેરીયા અને ફૂગ મુખ્ય વિઘટન કર્તા તરીકે કાર્ય કરે છે.

1.8.3 તળાવ અથવા સરોવરનું નિવસનતંત્ર (Pond or Lake Ecosystem)

તાજું પાણી લગભગ તળાવના નિવસનતંત્રની આજુબાજુ જોવા મળે છે. તળાવના નિવસનતંત્રને લેન્ટિક નિવસનતંત્ર પણ કહે છે. તેઓ સમગ્ર વિશ્વમાં અસ્તિત્વમાં છે. તે આંતરીક તાજા પાણીના નિવાસસ્થાનોનો વિવિધ સમૂહ છે. તેઓ જમીન ઉપર રહેતા અને જળચર જીવો માટે આવશ્યક સંશાધનો અને નિવાસસ્થાન પૂરા પાડે છે.

પ્રકાશ અને ઓક્સિજનની ઉપલબ્ધતાને આધારે તળાવને ત્રણ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે;



આકૃતિ 1.8 તળાવ અથવા સરોવરના નિવસનતંત્રના વિવિધ ઝોન

1. લિટોરલ ઝોન : આ છીછરા પાણીનો વિસ્તાર છે. આ ઝોનમાં મૂળિયાવાળા છોડ છે.
2. ફોટિક ઝોન (ઓપન વોટર ઝોન) : પાણીના ઉપરના સ્તરને ફોટિક ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેમાં સૂર્યપ્રકાશનો પ્રવેશ અસરકારક હોય છે. તમામ છોડનો વિકાસ આ ઝોનમાં થાય છે.
3. એફોટિક ઝોન (ડીપ વોટર ઝોન) : પાણીના ઊંડા સ્તરને એફોટિક ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં સૂર્યપ્રકાશનો પ્રવેશ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

1.8.3.1 તળાવના નિવસનતંત્રના ઘટકો (Components of Pond or Lake Ecosystem)

તળાવના નિવસનતંત્રના મુખ્ય બે ઘટકો છે;

1. અજૈવિક ઘટકો : આ નિર્જીવ ઘટકો છે જેમાં CO_2 , પાણીમાં ઓગળેલ ઓક્સિજન, નાઈટ્રોજન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. જૈવિક ઘટકો : તેમાં ઉત્પાદકો, ઉપભોક્તા અને વિઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.
 - (a) ઉત્પાદકો : ફોટોપ્લાંકટોન, શેવાળ, કેટલાક ફલેટિંગ છોડ તળાવના નિવસનતંત્રમાં મુખ્ય ઉત્પાદકો તરીકે કાર્ય કરે છે.
 - (b) ઉપભોક્તા : તેમાં ઝૂપ્લાંકટોન, જંતુઓ, નાની માછલીઓ, મગર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
 - (c) વિઘટકો : બેક્ટેરીયા અને ફૂગ મુખ્ય વિઘટન કર્તા તરીકે કાર્ય કરે છે.

1.9 જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્ર (Bio-Geochemical Cycles)

1.9.1 જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્ર શું છે ? (What is Bio-geochemical Cycle)

તમામ જીવંત સજીવો મુખ્યત્વે હાઈડ્રોજન, કાર્બન, નાઈટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફોસ્ફરસ અને સલ્ફરમાંથી બને છે. આ પોષક તત્ત્વો જૈવ ભૂ-રાસાયણ તરીકે ઓળખાય છે અને તે જીવસૃષ્ટિના વિકાસ અને સજીવમાં ચયાપચયની ક્રિયા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ પોષક તત્ત્વો છોડ (ઉત્પાદકો) દ્વારા લેવામાં આવે છે અને પછી ઉપભોક્તાને એક ટ્રોફિક સ્તરથી અંતિમ ટ્રોફિક સ્તર સુધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. અંતે, વિઘટનકર્તાઓ ફરીથી આ પોષક તત્ત્વોને જમીન અથવા પાણીમાં પાછા આપે છે. જેનો ફરીથી ઉત્પાદકો દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પર્યાવરણ (i.e. વાતાવરણ, જલાવરણ, જીવાવરણ અને મૃદાવરણ) દ્વારા જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો વચ્ચેના પદાર્થોના પ્રવાહને જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

1.9.2 જૈવ ભૂ-રાસાયણિક ચક્રનો પ્રકાર (Types of Bio-geochemical Cycles)

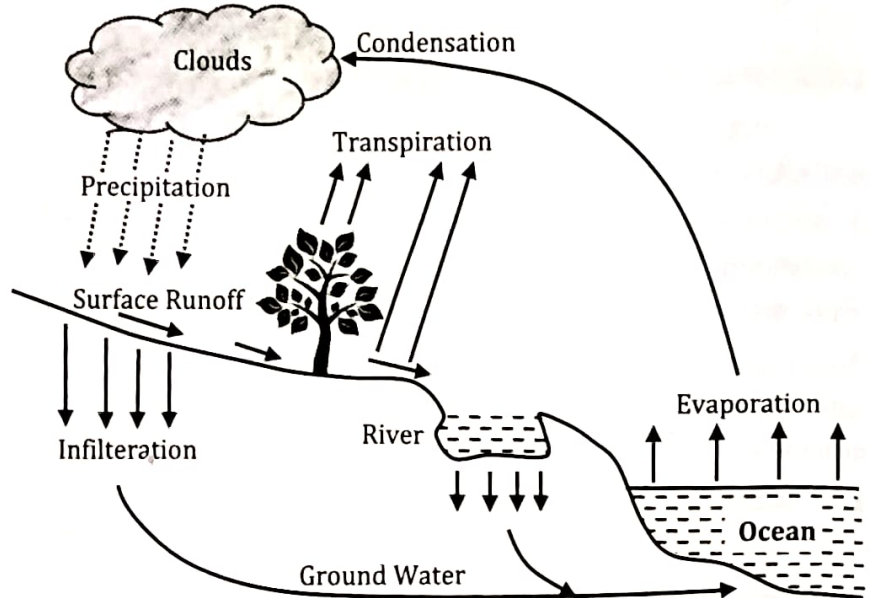
1. જલીય અથવા હાઈડ્રોલોજીકલ ચક્ર (Hydrological Cycle)
2. કાર્બન ચક્ર (Carbon Cycle)
3. નાઈટ્રોજન ચક્ર (Nitrogen Cycle)

4. ઓક્સિજન ચક્ર (Oxygen Cycle)
5. ફોસ્ફરસ ચક્ર (Phosphorus Cycle)
6. સલ્ફર ચક્ર (Sulphur Cycle)

1.9.3 જલીય અથવા હાઈડ્રોલોજિકલ ચક્ર (Hydrological Cycle)

તેને જળચક્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે પૃથ્વી-વાતાવરણ સીસ્ટમમાં પાણીનું સતત પરિભ્રમણ કરે છે. મતલબ, જળચક્ર એ પાણીનું જમીનથી વાતાવરણ અને ફરીથી જમીન પર ગતિ કરતું એક ચક્ર છે. જળ ચક્ર એક કુદરતી ઘટના છે જેમાં નીચેની પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે;

1. **બાષ્પીભવન (Evaporation)** : સમુદ્ર, નદી, સરોવરો અને અન્ય જળાશયોમાંથી પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે.
2. **બાષ્પોત્સર્જન (Transpiration)** : છોડના પાંદડામાંથી પાણીને વરાળમાં રૂપાંતરીત કરવાની પ્રક્રિયા જે જમીનમાંથી મૂળ દ્વારા શોષવામાં આવે છે તેને બાષ્પોત્સર્જન કહે છે.
3. **પ્રીસીપીટેશન (Precipitation)** : વરસાદ, હિમવર્ષા, ધુમ્મસ વગેરે મારફત જે પ્રક્રિયા દ્વારા પાણી વાતાવરણમાંથી પૃથ્વી પર પાછું આવે છે તેને અવક્ષેપ કહે છે.
4. **ઇન્ફીલ્ટ્રેશન (Infiltration)** : ગુરુત્વાકર્ષણના પ્રભાવ હેઠળ જમીન અને ખડકોમાંથી ભૂગર્ભ જળમાં પાણીની ઊભી હિલચાલને ઇન્ફીલ્ટ્રેશન કહે છે.
5. **સર્ફેસ રનઓફ (Surface Runoff)** : જ્યારે જમીન વધુ પાણી શોષી શકતી નથી ત્યારે વધુ પડતો વરસાદ સપાટીના વહેણમાં પરિણમે છે. વાતાવરણમાં વહેતા પાણીનું થોડું બાષ્પીભવન પણ થાય છે.
6. **કન્ડેન્સેશન (Condensation)** : જે પ્રક્રિયા દ્વારા પદાર્થની સ્થિતિ વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં બદલાય છે તેને કન્ડેન્સેશન કહે છે.

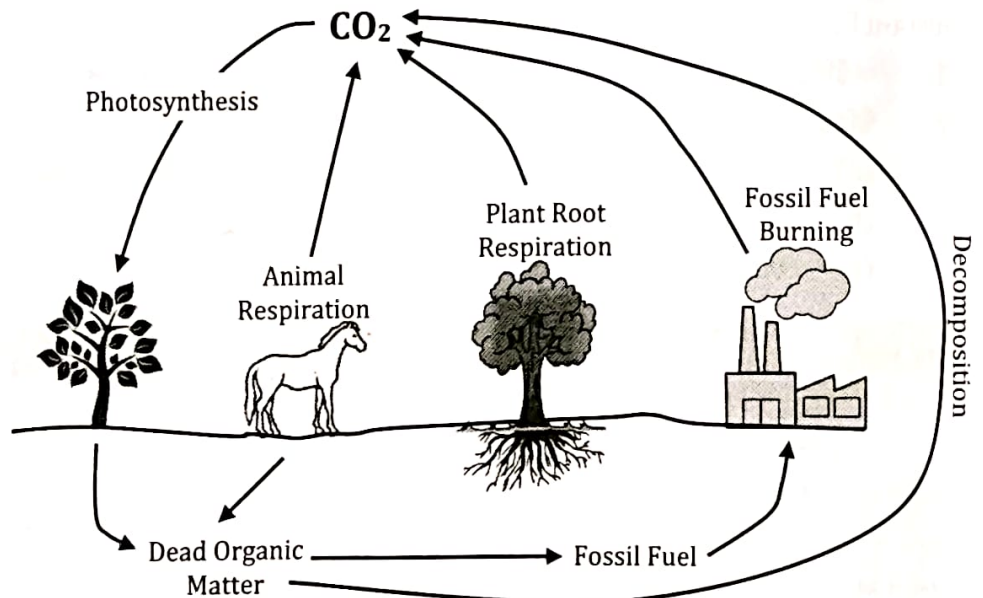


આકૃતિ 1.9 જલીય અથવા હાઈડ્રોલોજિકલ ચક્ર

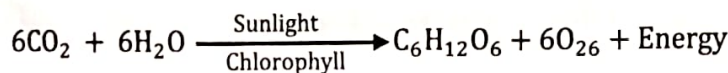
1.9.4 કાર્બન ચક્ર (Carbon Cycle)

કાર્બન એ તમામ જીવંત જીવો માટે ખૂબ જ મહત્વનું સંયોજન છે. તે માનવ પેશીઓ અને છોડની પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા માટેનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. વાતાવરણમાં લગભગ 0.04 % CO₂ ગેસ હોય છે. કાર્બન એ કાર્બન ચક્ર દ્વારા બાયોસ્ફિયર મારફતે પરિભ્રમણ થાય છે. કાર્બન ચક્ર સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય ભાગો નીચે સમજાવેલ છે;

1. છોડ એ પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા દ્વારા વાતાવરણમાં હાજર કાર્બનને CO₂ તરીકે શોષી લે છે.



આકૃતિ 1.10 કાર્બન ચક્ર



2. આ છોડ પછી પ્રાણીઓ દ્વારા ખવાય છે અને કાર્બન તેમના શરીરમાં જાય છે.
3. આ પ્રાણીઓ અને છોડ સમયાંતરે મૃત્યુ પામે છે. આ મૃત કાર્બનિક પદાર્થોનું વિઘટન કાર્બનને CO₂ તરીકે વાતાવરણમાં પાછું છોડે છે.

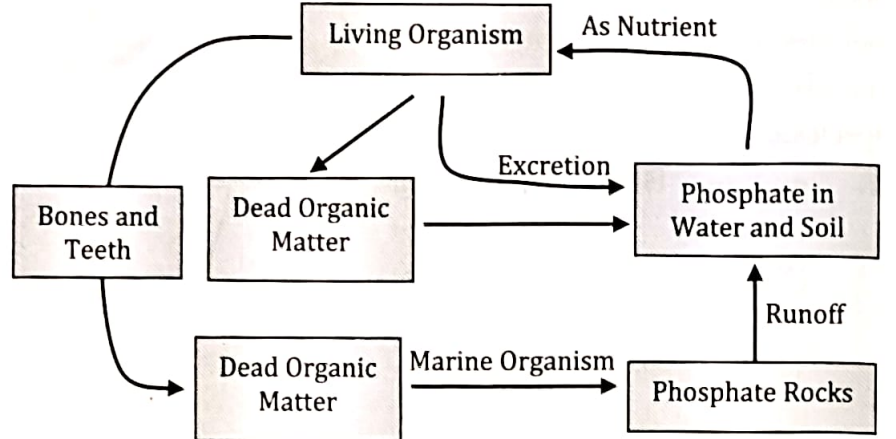
- આકૃતિ 1.12 ઓક્સિજન ચક્ર

- બધા એરોબિક સજીવો શ્વસન પ્રક્રિયા માટે વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે અને CO_2 ને વાતાવરણમાં પાછું છોડે છે.
- જીવંત જીવોના મૃત્યુ પછી તેમનું વિઘટન અશ્મિભૂત બળતણમાં પરિણમે છે. ઉદ્યોગોમાં અશ્મિભૂત બળતણનું દહન પણ વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે અને CO_2 છોડે છે.
- સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા દરમિયાન લીલા છોડ દ્વારા CO_2 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે વાતાવરણમાં ઓક્સિજન સંતૃપ્તિ રહે છે.

1.9.7 ફોસ્ફરસ ચક્ર (Phosphorus Cycle)

ફોસ્ફરસ ચક્ર એ ખડકો, પાણી, માટી અને જીવંત જીવો દ્વારા ફોસ્ફરસનું પરિભ્રમણ કરવામાં મદદ કરે છે. DNA અને RNA ના માળાખામાં ફોસ્ફરસ અત્યંત જરૂરી છે. તે જીવંત જીવોના ATP (એડેનોસિન ટ્રાઇ ફોસ્ફેટ) માં પણ હાજર છે. માનવ શરીરમાં દાંત અને હાડકામાં 80 % ફોસ્ફરસ હોય છે. ફોસ્ફરસ અને તેના સંબંધિત તત્વો માત્ર જમીન પર જ હોય છે. આથી, ફોસ્ફરસ ચક્રમાં વાતાવરણ કોઈ ભૂમિકા ભજવતું નથી. ફોસ્ફરસ ચક્રમાં સામેલ મુખ્ય તબક્કાઓ નીચે સમજાવેલ છે;

- હવામાન :** હવામાન અને વરસાદની અસરોને લીધે ફોસ્ફેટ ક્ષાર ખડકોમાંથી તૂટી જાય છે. આ ક્ષાર જમીનમાં ધોવાઈ જાય છે અને જમીનમાં ભળી જાય છે.
- છોડ દ્વારા શોષણ :** જળચર છોડ આ ફોસ્ફરસને જમીનના નીચેના જળોશયોમાંથી શોષી લે છે. ફોસ્ફેટ મીઠું પાણીમાં યોગ્ય રીતે ઓગળતું ન હોવાથી છોડના વિકાસને અસર થઈ શકે છે.
- પ્રાણીઓ દ્વારા શોષણ :** પ્રાણીઓ આ છોડને ખાવાથી ફોસ્ફરસનું શોષણ કરે છે. ખડકોની તુલનામાં છોડ અને પ્રાણીઓમાં ફોસ્ફરસ ચક્ર ઝડપી હોય છે.
- નિવસનતંત્રમાં ફોસ્ફરસ પાછું :** જ્યારે છોડ અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે બેક્ટેરિયા તેમનું વિઘટન કરે છે. કાર્બનિક ફોસ્ફરસ પાછું અકાર્બનિક સ્વરૂપમાં રૂપાંતરીત થાય છે જે ફરીથી માટી અને પાણીમાં રીસાયકલ કરવામાં આવે છે.

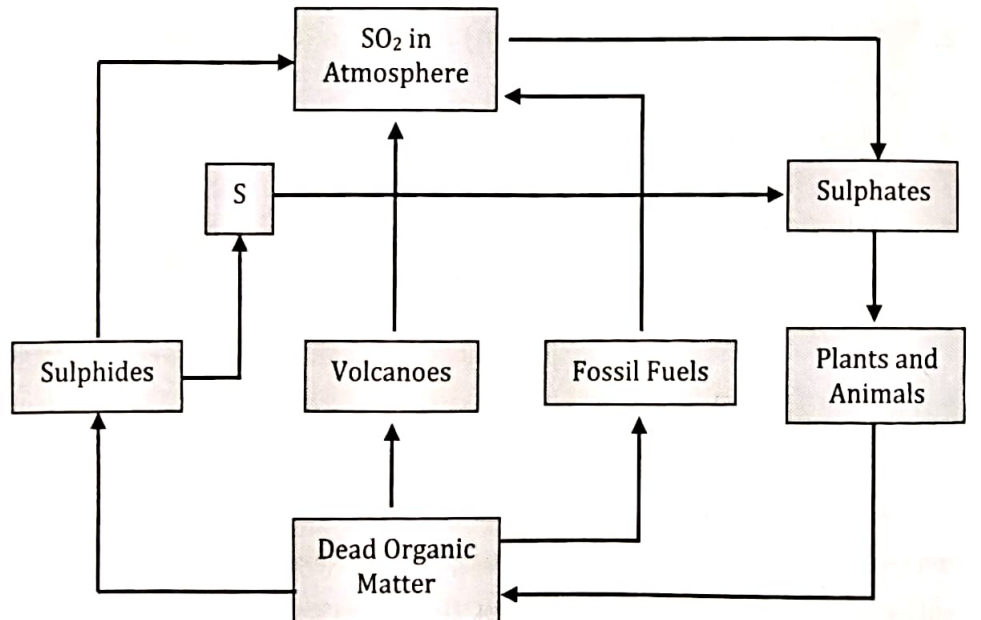


આકૃતિ 1.13 ફોસ્ફરસ ચક્ર

1.9.8 સલ્ફર ચક્ર (Sulphur Cycle)

સલ્ફર ચોક્કસ એમિનો એસિડના ઘટક તરીકે તમામ જીવંત જીવોમાં હાજર છે. આથી, છોડ અને પ્રાણીઓને સતત સલ્ફરની જરૂર પડે છે. સલ્ફરનો મુખ્ય સ્ત્રોત અશ્મિભૂત ઈંધણનું દહન, જ્વાળામુખી, કાર્બનિક પદાર્થોનું વિઘટન વગેરે છે. સલ્ફર ભૂગર્ભ ખડકો અને ખનિજોમાં પણ સંગ્રહિત છે. જ્યાંથી તે વરસાદ, ખડકોનું હવામાંનું અને જિયોથર્મલ વેન્ટ દ્વારા છોડવામાં આવે છે. સલ્ફર વાતાવરણમાં હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ (H_2S) અને સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ (SO_2) સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે. સલ્ફર ચક્રમાં સામેલ મુખ્ય પગલાં નીચે સમજાવેલ છે;

- હવામાનની અસરને કારણે ખડકોમાંથી સલ્ફર બહાર આવે છે.
- જ્યારે સલ્ફર હવાના સંપર્કમાં આવે છે ત્યો તે સલ્ફેટમાં પરિવર્તિત થાય છે.
- આ સલ્ફેટ છોડ દ્વારા તેના મૂળ મારફતે માટીમાંથી લેવામાં આવે છે.
- પ્રાણીઓ આ છોડને ખોરાક તરીકે ખાય છે અને આમ, સલ્ફર ખોરાકની પોષણ કડીમાં ફરે છે.
- જીવંત જીવોના વિઘટન દ્વારા સલ્ફર જમીનમાં પાછું છોડવામાં આવે છે.



આકૃતિ 1.14 સલ્ફર ચક્ર

1.10 જૈવ-વૈવિધ્ય (Biodiversity)

1.10.1 જૈવ-વૈવિધ્ય શું છે ? (What is Biodiversity ?)

જૈવ-વૈવિધ્ય એ જૈવિક વિવિધતાનું ટૂંકું નામ છે. જૈવિક વિવિધતા શબ્દનો ઉપયોગ પૃથ્વી પર જોવા મળતા વિવિધ જીવનને વર્ણવા માટે થાય છે. તેમાં નિવસનતંત્ર, આનુવંશિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા સામેલ છે. જૈવ વિવિધતા આ તમામ પ્રજાતિઓ વચ્ચેના સંબંધનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વિવિધ નિવસનતંત્રમાં સ્થિરતા જાળવવા માટે જૈવિક વિવિધતા મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

જૈવિક વિવિધતા આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ મદદ કરે છે. કમનસીબે વિવિધ માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓનું પ્રમાણ વાતાવરણમાં વધી રહ્યું છે. આ ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ આબોહવા પરિવર્તનનું કારણ બને છે જે જૈવ વિવિધતા માટે સૌથી મોટો ખતરો છે. જૈવ વિવિધતાના નુકસાનથી નિવસનતંત્રના વિવિધ કાર્યો કરવાની પ્રકૃતિની ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે.

1.10.2 જૈવ-વૈવિધ્યના પ્રકાર (Types of Biodiversity)

જૈવ-વૈવિધ્યના ત્રણ પ્રકાર છે;

1. **આનુવંશિક વિવિધતા (Genetic Diversity) :** આ પ્રકારની જૈવ વિવિધતા આનુવંશિક સ્તરે દરેક વ્યક્તિ દ્વારા પ્રજાતિમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. એક જ પ્રજાતિની કોઈપણ બે વ્યક્તિઓ સમાન હોતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, મનુષ્યની પ્રજાતિઓમાં દરેક માનવી બીજા માનવીની સરખામણીમાં ઘણી વિવિધતા દર્શાવે છે. વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં આ વિવિધતા ખુબ જ ઊંચા સ્તરની હોય છે.
2. **જાતિની વિવિધતા (Species Diversity) :** આ પ્રકારની જૈવ વિવિધતા સમુદાયમાં જોવા મળે છે. તે પ્રજાતિઓની સંખ્યા અને વિતરણ સૂચવે છે. પ્રદેશમાં પ્રજાતિઓની સંખ્યા મુખ્યત્વે આસપાસની પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જળાશયોની નજીક રહેતો માનવસમાજ એ જળાશયોથી દૂર રહેતા માનવસમાજ કરતાં વધુ પ્રજાતિઓ ધરાવે છે.
3. **ઇકોલોજીકલ વિવિધતા (Ecological Diversity) :** આ પ્રકારની જૈવ વિવિધતા ચોક્કસ પ્રદેશના નિવસનતંત્રમાં જોવા મળે છે. વિવિધ નિવસનતંત્ર જેમ કે મેન્ગ્રોવ, વરસાદી જંગલો, રણ વગેરે તેમનામાં વસતા જીવન સ્વરૂપોની વિશાળ વિવિધતા દર્શાવે છે.

1.10.3 ભારતમાં જૈવ-વૈવિધ્યના હોટસ્પોટ (Biodiversity Hotspot in India)

ભારતમાં જૈવ-વૈવિધ્યના મુખ્ય ચાર હોટસ્પોટ નીચે પ્રમાણે છે;

1. હિમાલય
2. ભારત-બર્મા પ્રદેશ
3. પશ્ચિમ ઘાટ
4. સુંડાલેન્ડ

1.10.4 જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક (Biodiversity Index)

સિમ્પસનનો જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક જૈવ વિવિધતાની માપણી બતાવે છે. પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાનમાં ઘણી વખત તેનો ઉપયોગ કોઈ રહેઠાણના જૈવ-વૈવિધ્યતાને દર્શાવવા માટે થાય છે. તે પ્રજાતિઓની સંખ્યા તેમજ દરેક પ્રજાતિમાં જીવોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લે છે. સિમ્પસનનો જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક (D) એ ગમે તેમ પસંદ કરેલા બે નમૂનાઓ નો એ જ પ્રજાતિની અથવા બીજી પ્રજાતિની તે જ કક્ષાના કેટલા નજીકમાં છે તેની શક્યતા દર્શાવે છે. તેની કિંમત ગણવાની બે રીતો છે;

$$\text{જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક;} \quad D = 1 - \sum \left(\frac{n}{N} \right)^2 \quad \text{or} \quad D = 1 - \frac{\sum n(n-1)}{N(N-1)}$$

જ્યાં, n = ચોક્કસ પ્રજાતિના જીવતંત્રની સંખ્યા

N = બધી પ્રજાતિના જીવતંત્રની સંખ્યા

જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક (D) ની કિંમત 0 થી 1 ની વચ્ચે બદલાય છે. The biodiversity index (D) varies from 0 to 1.

1. 0 જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક એ વૈવિધ્યતા નથી તેમ દર્શાવે છે.
2. 1 જૈવ-વૈવિધ્યતા ક્રમાંક એ અનંત વૈવિધ્યતા છે તેમ દર્શાવે છે.

1.10.5 જૈવ-વૈવિધ્યતાને અસર કરતાં પરિબળો (Factors Affecting Biodiversity)

જૈવ-વૈવિધ્યતાને અસર કરતાં વિવિધ પરિબળો નીચે મુજબ છે;

1. ગ્લોબલ વોર્મિંગ
2. ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડું
3. વનનાબૂદી

4. રણીકરણ
5. શહેરીકરણ
6. એસિડ વરસાદ
7. ધન કચરો, પ્રવાહી કચરો, પરમાણુ કચરો વગેરે જેવા વિવિધ કચરાનું અયોગ્ય સંચાલન.

1.10.6 જૈવ-વૈવિધ્યતાનું મહત્વ (Importance of Biodiversity)

જૈવ-વૈવિધ્યતાનું મહત્વ નીચે સમજાવેલ છે;

1. **આર્થિક (Economic) :** મનુષ્યો તેમના રોજિંદા જીવનમાં અને ઉદ્યોગોમાં વિવિધ સંશ્લાધનોના ઉપયોગ માટે મુખ્યત્વે જૈવ-વૈવિધ્યતા ઉપર આધાર રાખે છે. ખેતૂતો, માછીમારો, વનકર્મીઓ વગેરે માટે જૈવ-વૈવિધ્યતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
2. **ઇકોલોજીકલ સ્થિરતા (Ecological Stability) :** જૈવ-વૈવિધ્યતા આપણા નિવસનતંત્રને પણ સમર્થન આપે છે જે આપણને શુદ્ધ ઓક્સિજન, સ્વચ્છ હવા, તાજું પાણી, ખોરાક અને ઘણી બધી સેવાઓ આપે છે.
3. **મનોરંજન (Recreation) :** જૈવ-વૈવિધ્યતા પ્રવાસનના અર્થતંત્ર માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. માછીમારી, પક્ષી નિરીક્ષણ, હાઇકિંગ, કેમ્પિંગ જેવી કેટલીક મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ આપણી જૈવ-વૈવિધ્યતા ઉપર આધાર રાખે છે.
4. **વૈજ્ઞાનિક મહત્વ (Scientific Importance) :** જૈવ-વૈવિધ્યતા એ વ્યવસ્થિત ઇકોલોજીકલ ડેટાનો ખજાનો છે જે કુદરતી વિશ્વ અને તેના મૂળને સમજવામાં આપણી મદદ કરે છે.
5. **નૈતિક મહત્વ (Ethical Importance) :** નિવસનતંત્રમાં તમામ જાતિઓને પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવાનો અધિકાર છે. જૈવ-વૈવિધ્યતા વિવિધ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ અને આધ્યાત્મિક વારસાને સાચવે છે. આથી, આપણી જૈવ-વૈવિધ્યતાનું જતન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

1.10.7 જૈવ-વૈવિધ્યતા માટે ખતરો (Threats to Biodiversity)

જૈવ-વૈવિધ્યતા માટે વિવિધ પ્રકારના ખતરો નીચે સમજાવેલ છે;

1. **માનવ પ્રવૃત્તિઓ (Human Activities) :** વિવિધ માનવીય પ્રવૃત્તિઓને કારણે કુદરતી નિવસનતંત્રનો વિનાશ થાય છે જે પ્રજાતિઓ, વસ્તી અને નિવસનતંત્રના નુકસાનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
2. **વસવાટની ખોટ (Habitat Loss) :** જ્યારે કુદરતી નિવસનતંત્ર માનવ જરૂરીયાતોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે પરિવર્તિત થાય છે ત્યારે વસવાટની ખોટ ઊભી થાય છે. ઉદાહરણ : લાકડા માટે જંગલોના વૃક્ષો કાપવા, ખેતી માટે જમીન ખુલ્લી કરવી, ડેમ જેવા વિકાસના પ્રોજેક્ટ બનાવવા વગેરે.
3. **આબોહવા પરિવર્તન (Climate Change) :** વૈશ્વિક આબોહવા પરિવર્તન એ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓને બદલી શકે છે. જો પ્રજાતિઓ અને વસ્તી નવી પરિસ્થિતિઓ સાથે તાલમેલ કરવામાં અસમર્થ હોય તો તેઓ નષ્ટ થઈ શકે છે.
4. **અતિશય શોષણ (Over-exploitation) :** અતિશય શોષણ જેમ કે અતિશય શિકાર, અતિશય માછીમારી અથવા પ્રજાતિના વધુ પડતા એકત્રીકરણના કારણે સજીવોને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય તેનાથી પણ વધુ ઝડપથી તેમનો નાશ કરે છે.
5. **પ્રદૂષણ (Pollution) :** પર્યાવરણમાં છોડવામાં આવતા હાનિકારક રસાયણો અથવા અન્ય સામગ્રી એ હવા, પાણી, જમીન વગેરેમાં પ્રદૂષણ પેદા કરે છે જે પર્યાવરણને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કરે છે.

1.10.8 જૈવ-વૈવિધ્યતાનું સંરક્ષણ (Biodiversity Conservation)

વર્તમાન અને ભાવિ પેઢી માટે ટકાઉ લાભો મેળવવા માટે જૈવ-વૈવિધ્યતાનું રક્ષણ, ઉત્થાન અને વ્યવસ્થાપનને જૈવ-વૈવિધ્યતાનું સંરક્ષણ કહે છે.

1.10.8.1 જૈવ-વૈવિધ્યતાના સંરક્ષણના મુખ્ય હેતુઓ (Main Objectives of Biodiversity Conservation)

જૈવ-વૈવિધ્યતાના સંરક્ષણના મુખ્ય ત્રણ હેતુઓ છે;

1. વિવિધ પ્રજાતિઓનું રક્ષણ કરવું.
2. ટકાઉ સ્થિતિમાં પ્રજાતિ અને નિવસનતંત્રનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો.
3. મહત્વપૂર્ણ પારિસ્થિતિક પ્રક્રિયા અને જીવન સહાયક વ્યવસ્થા જાળવવી.

1.10.8.2 જૈવ-વૈવિધ્યતાના સંરક્ષણની પદ્ધતિઓ (Methods of Biodiversity Conservation)

જૈવ-વૈવિધ્યતાના સંરક્ષણની મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ છે;

1. **ઇન - સીટુ સંરક્ષણ (In-situ Conservation) :** પ્રજાતિઓને જ્યારે તેમના કુદરતી નિવાસસ્થાનો (જેમ કે રાષ્ટ્રિય ઉદ્યાન, વન્યજીવ અભ્યારણ્ય, બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ વગેરે) માં સાચવવામાં આવે છે ત્યારે તેન ઇન-સીટુ સંરક્ષણ કહે છે. ઇન-સીટુ સંરક્ષણ આર્થિક રીતે અસરકારક પદ્ધતિ છે. આમાં એક સાથે મોટી સંખ્યામાં જીવંત પ્રજાતિઓનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે. કુદરતી નિવસનતંત્રને કારણે જીવંત જીવો વિવિધ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓમાં સરળતાથી એડાપ્ટ થઈ જાય છે.

1, 2, 4, 5 - પર્યાવરણ
1, 2, 3 pythom

પર્યાવરણ

PAGE NO.:
DATE:

2. એક્સ - સીટુ સંરક્ષણ (Ex-situ Conservation) : જ્યારે પ્રજાતિઓને તેમના કુદરતી રહેઠાણોથી કૃત્રિમ સંરક્ષિત વિસ્તારોમાં સ્થાનાંતરીત કરવામાં આવે છે (જેમ કે પ્રાણીસંગ્રહાલય, નર્સરી, બોટનિકલ ગાર્ડન વગેરે) જે તેમના રક્ષણ અને જાળવણી માટે સુસજ્જ છે તેન એક્સ-સીટુ સંરક્ષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં, ખોરાક, પાણી, જગ્યા વગેરે માટે વિવિધ જીવો વચ્ચે સ્પર્ધા ઘણી ઓછી છે. આ પ્રકારના સંરક્ષણમાં આનુવંશિક તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે પ્રાણીઓને લાંબુ જીવન અને સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓ પ્રદાન કરે છે.

Assignment Worksheet (Most IMP Questions)

1. 'ટકાઉપણું શું છે? તેના સ્કોપ વિશે જણાવો.

જવાબ :

2. ટૂંક નોંધ લખો : પોષણ કડી.

જવાબ :

પર્યાવરણીય ટકાઉપણું

27

1. ગટર : ઘરગથ્થુ ગટરનું પાણી સીધું જ નદીઓ, તળાવો વગેરે જેવા જળાશયોમાં પડે છે. તે પાણીને પ્રદૂષિત કરીને દુર્ગંધ ફેલાવે છે. આ ઉપરાંત, આ પ્રદૂષિત પાણી પીવા અને ન્હાવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી. કારણ કે તે વિવિધ રોગોનું કારણ બની શકે છે.
2. ઘરગથ્થુ ડિટર્જન્ટ્સ : કપડાં ધોવા, બાથરૂમ, હોસ્પિટલ વગેરેની સફાઈ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઘરગથ્થુ ડિટર્જન્ટ્સ (i.e. સાબુ, સર્ક વગેરે) કેટલાક રસાયણો ધરાવે છે. તેમના અપૂર્ણ ઓક્સિડાઈઝેશનને કારણે તેઓ CO_2 , આલ્કોહોલ અને કાર્બનિક એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે જે પાણીને પ્રદૂષિત કરે છે. આ પ્રદૂષિત પાણી સજીવો માટે હાનિકારક છે.
3. જંતુનાશકો : જંતુનાશકો એ વાયુ, પ્રવાહી અથવા ઘન પદાર્થોના રૂપમાં એક પ્રકારના રસાયણો છે. તેનો ઉપયોગ ઉદરો, જંતુઓ વગેરેને મારવા માટે ખેતરો, બગીચાઓ, ગટરના આઉટલેટ્સ પર સ્પ્રે કરવા માટે થાય છે. આ તમામ જંતુનાશકો હવા, પાણી, જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે જે તમામ પ્રકારના જીવંત જીવો માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. જંતુનાશકો પણ આનુવંશિક ખામીઓનું કારણ બની શકે છે.
4. ધુમાડો : ધુમાડામાં મુખ્યત્વે CO_2 અને CO નો સમાવેશ થાય છે. ઓટોમોબાઈલ, ફેક્ટરીઓ વગેરેમાંથી નીકળતો ધુમાડો વાયુ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે. આનાથી શ્વાસની તકલીફ થાય છે અને આંખ પર ખરાબ અસર થાય છે.
5. ઓટોમોબાઈલ્સમાંથી એક્ઝોસ્ટ : પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ વગેરે સળગવાથી વિવિધ વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય છે જે વાયુ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે.
6. ઘરગથ્થુ કચરો અને મૃત શરીરનો સડો : કેટલાક બેક્ટેરિયા મૃત શરીરનું વિઘટન કરે છે જેના પરિણામે એમોનિયા અને H_2S બને છે. તેઓ ખરાબ ગંધ ઉત્પન્ન કરે છે જે વાયુ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે.
7. કિરણોત્સર્ગી પદાર્થો : ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન, હોસ્પિટલો, પરમાણુ પ્રયોગશાળાઓ વગેરેમાંથી ઉત્પન્ન થતા કિરણોત્સર્ગી પદાર્થો હવા, જમીન અને જળ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે જે માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. તે આનુવંશિક ખામીઓનું કારણ પણ બને છે.
8. જૈવ-પ્રદુષકો : અસ્યમા, સામાન્ય શરદી, ખરજવું અને ત્વાચાની બિમારીઓ જેવા કેટલાક એલર્જિક રોગો ફંગલ, પરાગ, બેક્ટેરિયા જેવા જૈવિક સજીવોને કારણે થાય છે.

2.1.5 પર્યાવરણીય પ્રદૂષણની અસરો (Effects of Environment Pollution)

પર્યાવરણીય પ્રદૂષણની વિવિધ અસરો નીચે સમજાવેલ છે;

1. વાયુ પ્રદૂષણને કારણે અસ્યમા, ઊર્જાનું સ્તર ઘટવું, આંખોમાં બળતરા, રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વિક્ષેપ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની ખામી, કેન્સર વગેરે થઈ શકે છે.
2. પાણીના પ્રદૂષણને કારણે ત્વચા પર ફોલ્લીઓ અને એલર્જી, તમામ પ્રકારના પાણીજન્ય ચેપ, ઉલ્ટી અને પેટમાં દુખાવો, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની ખામી વગેરે થઈ શકે છે.
3. માટીનું પ્રદૂષણ કેન્સર, માથાનો દુખાવો, થાક, ત્વચા પર ફોલ્લીઓ વગેરેનું કારણ બની શકે છે.
4. ઘોંઘાટના કારણે માનવીના સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય અને સાંભળવાની શક્તિને અસર કરી શકે છે. તેનાથી કાનમાં ઈજા થઈ શકે છે.

2.1.6 પર્યાવરણ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ (Control of Environment Pollution)

પર્યાવરણ પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે નીચેના પગલાં લેવામાં આવે છે;

1. નકામા ખોરાક અને અન્ય બાયો-ડિગ્રેડેબલ સામગ્રીને રિસાયકલ કરીને.
2. ઉત્પાદનોના બિનજરૂરી પેકેજિંગને ટાળીને.
3. કેરી બેગનો ફરીથી ઉપયોગ કરીને.
4. વધુને વધુ વૃક્ષો ઉગાડવાથી કારણ કે વૃક્ષો CO_2 નું શોષણ કરે છે.
5. કોઈપણ કચરો ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકને બાળવો નહીં કારણ કે તે વાયુ પ્રદૂષણ પેદા કરે છે.
6. લીડ વગરના પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરીને અથવા ઊર્જાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને.
7. ઓટોમોબાઈલ વાહનમાં ઝડપી શરૂઆત અને અચાનક બ્રેક મારવાનું ટાળીને.
8. શક્ય હોય ત્યાં ઓટોમોબાઈલને બદલે સાર્થકલનો ઉપયોગ કરીને.
9. તમારા પોતાના વાહનોને બદલે પરિવહન વાહનોનો ઉપયોગ કરીને.

2.2 હવાનું પ્રદૂષણ (Air Pollution)

2.2.1 હવાનું પ્રદૂષણ શું છે ? (What is air pollution ?)

હવા એ ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, નાઈટ્રોજન વગેરે જેવા વિવિધ વાયુઓનું મિશ્રણ છે. આ બધા જ અપ્રદૂષિત હવામાં ચોક્કસ ભાગમાં ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે આ વાયુઓના ગુણોત્તરમાં કોઈ અસંતુલન આવે તો તે વાયુ પ્રદૂષણનું કારણ બની શકે છે.

2.2.5 વાયુ પ્રદૂષણનું નિયંત્રણ (Control of Air Pollution)

વાયુ પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવામાં નીચેના પગલાં લેવામાં આવે છે;

1. વધુને વધુ વૃક્ષો ઉગાડવાથી કારણ કે વૃક્ષો CO₂ નું શોષણ કરે છે.
2. કોઈપણ કચરો ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકને બાળવો નહીં કારણ કે તે વાયુ પ્રદૂષણ પેદા કરે છે.
3. લીડ વગરના પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરીને અથવા ઊર્જાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને.
4. શક્ય હોય ત્યાં ઓટોમોબાઇલને બદલે સાઈકલનો ઉપયોગ કરીને.
5. તમારા પોતાના વાહનોને બદલે પરિવહન વાહનોનો ઉપયોગ કરીને.
6. કૃષિમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
7. જૈવિક જંતુ નિયંત્રણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને.
8. હાનિકારક ખાતરોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
9. ઉદ્યોગોમાં રસાયણોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
10. સ્કર્બર્સનો ઉપયોગ કરીને જે પ્રદૂષકોને વાતાવરણમાં છોડવામાં આવે તે પહેલાં તેને દૂર કરે છે.
11. થર્મલ પાવર સ્ટેશન પર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્રિસિપિટેટર્સનો ઉપયોગ કરીને જે પ્રદૂષકોને વાતાવરણમાં છોડવામાં આવે તે પહેલાં તેને દૂર કરે છે.
12. અન્ય વાયુ પ્રદૂષકોને દૂર કરવા માટેના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને જેમ કે વેટ ક્લેક્ટર્સ, ફેબ્રિક ફિલ્ટર્સ વગેરે.

2.2.6 વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ઉપકરણો (Air Pollution Control Devices)

પાંચ પ્રકારના વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ઉપકરણો છે;

1. ગ્રેવીટી સેટલિંગ ચેમ્બર (Gravity Settling Chambers)
2. સાયકલોન સેપરેટર (Cyclone Separator)
3. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્રિસિપિટેટર્સ (Electrostatic Precipitators)
4. વેટ સ્ક્રબર્સ (Wet Scrubbers)
5. ફેબ્રિક ફિલ્ટર્સ (Fabric Filters)

2.2.6.1 ગ્રેવીટી સેટલિંગ ચેમ્બર (Gravity Settling Chambers)

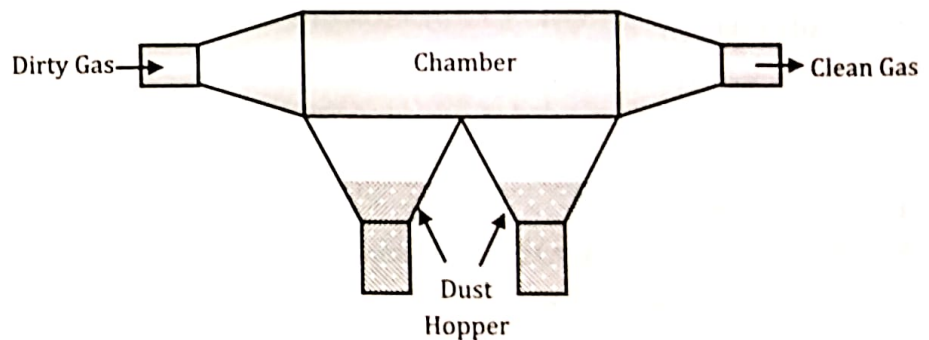
આ એક સરળ સંગ્રહ ઉપકરણ છે જે તેના લાંબા ચેમ્બરમાંથી પસાર થતા ગેસ પ્રવાહમાં પ્રદૂષકોને દૂર કરવા માટે ગુરુત્વાકર્ષણના સિધ્ધાંતનો ઉપયોગ કરે છે. તે વાયુઓમાંથી મોટા કણો (>50 μm) દૂર કરે છે. તેમાં મોટા ગોળાકાર/લંબચોરસ ચેમ્બરનો સમાવેશ થાય છે. ચેમ્બરનું મુખ્ય કાર્ય ગેસની સ્પીડને ઘટાડવાનું છે જેથી પ્રદૂષકો ગુરુત્વાકર્ષણ બળની ક્રિયા હેઠળ ગતિશીલ ગેસના પ્રવાહમાંથી બહાર નીકળી શકે. આ પ્રદૂષકો પછી ચેમ્બરના તળિયે એકત્રિત કરવામાં આવે છે. કચરાના નિકાલ માટે ચેમ્બરને મેન્યુઅલી સાફ કરવામાં આવે છે.

ફાયદા (Advantages)

1. ઓછો શરૂઆતી ખર્ચ.
2. સરળ કામગીરી અને સરળ ડિઝાઇન.
3. ઓછો જાળવણી ખર્ચ.
4. ઓછું દબાણ ડ્રોપ.

ગેરફાયદા (Disadvantages)

1. સ્થાપના માટે વધુ જગ્યાની જરૂર પડે છે.
2. ઓછી સંગ્રહ કાર્યક્ષમતા
3. માત્ર મોટા કણો દૂર કરે છે. (50 માઈક્રોનથી વધુ).



આકૃતિ 2.1 ગ્રેવીટી સેટલિંગ ચેમ્બર

2.2.6.2 સાયકલોન સેપરેટર (Cyclone Separator)

સાયકલોન સેપરેટરને સાયકલોનિક ડસ્ટ ક્લેક્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતું વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ઉપકરણ છે જે વાતાવરણમાં ખરાબ વાયુઓ બહાર નીકળતા પહેલાં ફલુ ગેસને સાફ કરે છે. તે 99 % સુધી એરબોર્ન કચરો એક સરળ રીતે એકત્રિત કરવાની એક પદ્ધતિ છે. તેઓને પ્રાથમિક રીતે પ્રી-ક્લીનર તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે. કારણ કે તેઓ ફલુ ગેસમાંથી મોટા કણોને દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ તેમાંથી સુષ્ક કણોને દૂર કરવા માટે વધારાની ગાળણ પકિયાઓમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે.

2.2.6.4 વેટ સ્ક્રબર (Wet Scrubbers)

સ્ક્રબરનો ઉપયોગ ઉદ્યોગોમાંથી બહાર નીકળતા ગેસમાંથી હાનિકારક પદાર્થોને પર્યાવરણમાં છોડતા પહેલાં દૂર કરવા માટે થાય છે. તેમાં ખરાબ ગેસને પ્રવાહીનાં ટીપાં સાથે સંપર્ક કરીને દૂર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, સ્ક્રબિંગ પ્રવાહી તરીકે પાણીનો ઉપયોગ થાય છે જેને સ્પ્રેની મદદથી સ્ક્રબરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. સ્ક્રબરમાં ધૂળ એ પાણી સાથે ભેગો થાય છે અને પછી પાણી સાથે જ તે ગેસથી અલગ થાય છે. વિવિધ પ્રકારના સ્ક્રબર નીચે બતાવેલ છે.

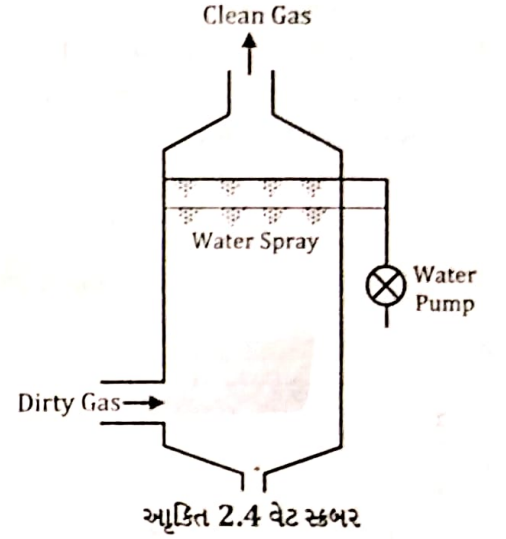
1. સ્પ્રે ટાવર
2. વેન્યુરી સ્ક્રબર
3. સાયક્લોન સ્ક્રબર
4. પેકડ સ્ક્રબર.

ફાયદા (Advantages)

1. ઓછી પ્રારંભિક કિંમત.
2. ઉચ્ચ તાપમાનના ઉપયોગોમાં વપરાય છે
3. વિશાળ લોડિંગ શ્રેણી માટે અસરકારક કામગીરી.
4. ઉચ્ચ સંગ્રહ કાર્યક્ષમતા.
5. ઓછી જગ્યા રોકે છે.

ગેરફાયદા (Disadvantages)

1. ઉચ્ચ પાવર વપરાશ.
2. ઉચ્ચ જાળવણી ખર્ચ.
3. કાટની સમસ્યાઓ.
4. મોટા પ્રમાણમાં ગંદા પાણીનું ઉત્પાદન કરે છે.



2.2.6.5 ફેબ્રિક ફિલ્ટર (Fabric Filters)

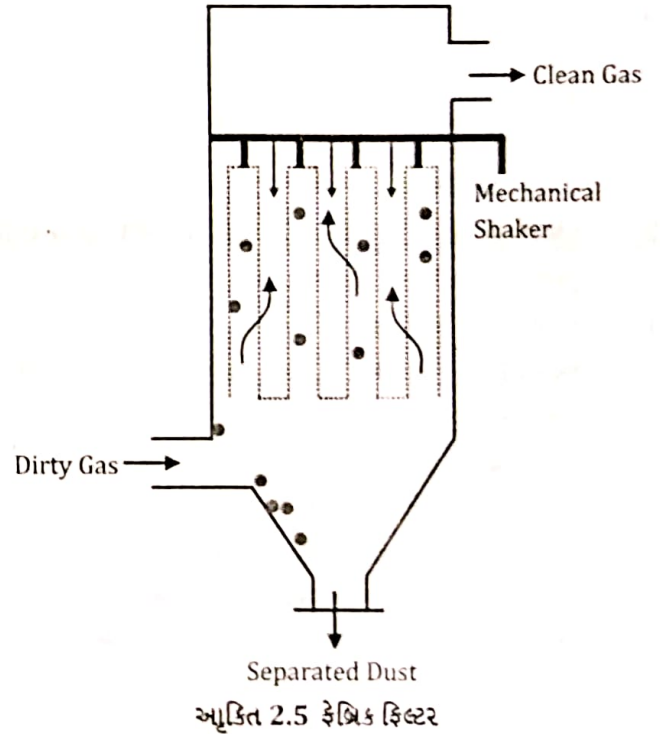
ફેબ્રિક ફિલ્ટરેશન એ ઓદ્યોગિક કચરાના ગેસમાંથી પ્રદૂષિત કણોને દૂર કરવાની એક સામાન્ય તકનીક છે. તે ગાળણના સિધ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે. તેને ભેગ હાઉસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ફેબ્રિક ફિલ્ટર ખરાબ ગેસને કાપડના ગાળણના સ્તરમાંથી પસાર કરીને ગેસના પ્રવાહમાંથી ખરાબ કણોને દૂર કરે છે. આથી, કાપડની સપાટી ઉપર ધૂળના રજકણો જમા થાય છે. એકત્રિત ધૂળની થેલીઓને સાફ કરવા માટે સ્વચાલિત ધ્રુજારીની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ફાયદા (Advantages)

1. સરળ બાંધકામ અને ડિઝાઇન.
2. ઓછી જાળવણી.
3. ઓછો વીજ વપરાશ.
4. ઉચ્ચ સંગ્રહ કાર્યક્ષમતા.
5. નીચા દબાણમાં ઘટાડો.

ગેરફાયદા (Disadvantages)

1. ઓછી જગ્યા રોકે છે.
2. ઉચ્ચ કિંમત.
3. ફેબ્રિક સાથે રાસાયણિક રીએક્શનની શક્યતા.
4. ઓપરેટિંગ તાપમાનની મર્યાદિત રેન્જ.
5. વધારે ભેજ હોય ત્યારે કાર્ય કરવું મુશ્કેલ.



2.3 પાણીનું પ્રદૂષણ (Water Pollution)

સજીવ માટે પાણી એ જીવનની મુખ્ય જરૂરીયાત છે. તાજા પાણી અથવા સમુદ્રના પાણીમાં રાસાયણિક, ભૌતિક અથવા જૈવિક સામગ્રીનો પ્રવેશ જે પાણીમાં રહેતા સજીવોના સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે અને પાણીની ગુણવત્તામાં ઘટાડો કરે છે તેને જળ પ્રદૂષણ કહે છે.

11. પાણીમાં એનિમિ: અને આલ્કલીની હાજરી મૂકમ જીવોનો નાશ કરે છે. તે જાણાયોમાં સ્વ-શુષ્કરણની પ્રક્રિયાને અટકાવે છે.
12. પ્રદૂષિત પાણીને કારણે ખેતીને ખરાબ અસર થાય છે.

2.3.4 પાણી પ્રદૂષણનું નિયંત્રણ (Control of Water Pollution)

નીચેના પગલાં દ્વારા પાણી પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરી શકાય છે;

1. ખેતરોમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
2. જૈવિક જંતુ નિયંત્રણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને.
3. હાનિકારક ખાતરોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
4. ઉદ્યોગોમાં રસાયણોનો ઉપયોગ ઘટાડીને.
5. ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતા ઘન કચરાનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન પાણીના પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
6. પરમાણુ પાવર પ્લેન, હોસ્પિટલો અને પરમાણુ પ્રયોગશાળામાંથી નીકળતા પરમાણુ કચરાનું યોગ્ય સંચાલન આપણને પાણીના પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

2.3.5 ગંદા પાણીની શુષ્કરણની પદ્ધતિઓ (Waste Water Treatment Methods)

ઉપયોગના આધારે ગંદા પાણીની શુષ્કરણની પ્રક્રિયા બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે;

1. યુનિટ ઓપરેશન (Unit Operations) : જે શુષ્કરણ પ્રક્રિયામાં અશુષ્કરણને ભૌતિક બળોની મદદથી અલગ કરવામાં આવે છે તેને યુનિટ ઓપરેશન કહે છે.
2. યુનિટ પ્રોસેસ (Unit Processes) : જે શુષ્કરણ પ્રક્રિયામાં અશુષ્કરણને જૈવિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની મદદથી અલગ કરવામાં આવે છે તેને યુનિટ પ્રોસેસ કહે છે.
 - (a) જૈવિક યુનિટ પ્રક્રિયા (Biological Unit Process) : જે અશુષ્કરણને મૂકમ જૈવતંત્રોની મદદથી દૂર કરવામાં આવે તો તેને જૈવિક યુનિટ પ્રક્રિયા કહે છે.
 - (b) રાસાયણિક યુનિટ પ્રક્રિયા (Chemical Unit Process) : જે અશુષ્કરણને દૂર કરવા માટે તેમાં રસાયણો ઉમેરી અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાની મદદ લેવામાં આવે તો તેને રાસાયણિક યુનિટ પ્રક્રિયા કહે છે.

2.3.6 ગંદા પાણીના શુષ્કરણનો પ્લાન્ટ (Waste Water Treatment Plant)

શુષ્કરણ પ્લાન્ટમાં દાખલ થતા ગંદા પાણીને ઇન્ફલુઅન્ટ (influent) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગંદા પાણીના શુષ્કરણ પ્લાન્ટનું મુખ્ય કાર્ય કાઢવને દૂર કરવાનું અને પાણીમાંના જીવાણુઓને મારવાનું છે. ગંદા પાણીના શુષ્કરણ પ્લાન્ટનો જ્યાંક પ્રયાગ્રામ આકૃતિ 2.6 માં દર્શાવેલ છે. શુષ્કરણ પ્લાન્ટને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે;

1. પ્રાથમિક શુષ્કરણ સીસ્ટમ (Primary Treatment System) : પ્રાથમિક શુષ્કરણનો ઉપયોગ તરતા પદાર્થોને દૂર કરવા માટે થાય છે. તેમાં નીચેના એકમોનો સમાવેશ થાય છે;
 - (i) સ્ક્રીનીંગ ચેમ્બર (Screening Chamber) : સ્ક્રીનીંગ ચેમ્બરનું મુખ્ય કાર્ય તરતા મોટા પદાર્થોને દૂર કરવાનું છે.
 - (ii) ગ્રીટ ચેમ્બર (Grit Chamber) : ગ્રીટ ચેમ્બરનું મુખ્ય કાર્ય તરતા અકાર્બનિક ઘન પદાર્થો (જે ગ્રીટ તરીકે ઓળખાય છે) તેને દૂર કરવાનું છે.
 - (iii) સ્કીમીંગ ટેન્ક (Skimming Tank) : સ્કીમીંગ ટેન્કનું મુખ્ય કાર્ય ઓઈલ અને ગ્રીસને દૂર કરવાનું છે.
 - (iv) પ્રાથમિક સેટલિંગ (Primary Settling) : તેને પ્રાથમિક ક્લેરીફાયર પણ કહે છે. તેનું કાર્ય ઝીલ્લા તરતા ઘન પદાર્થો કે જેમાં 30 થી 32 % જેટલા કાર્બનિક તરતા ઘન પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે તેને દૂર કરવાનું છે. આ સ્વજને પ્રાથમિક સ્વજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
2. સેકન્ડરી શુષ્કરણ સીસ્ટમ (Secondary Treatment System) : સેકન્ડરી શુષ્કરણ સીસ્ટમની મદદથી ગંદા પાણીમાંના ચીકણા અને ઓગળેલા કાર્બનિક પદાર્થોને દૂર કરી શકાય છે. સેકન્ડરી શુષ્કરણમાં સામાન્ય રીતે જૈવિક પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં નીચેના એકમોનો સમાવેશ થાય છે;
 - (i) એરેશન (Aeration) : કોઈપણ પાણીના સ્ત્રોત જેવા કે નદી, તળાવ કે સરોવરમાં લગભગ કોઈ જ ઓગળેલા ઓક્સિજન હોતા નથી. આવા પાણીને એનએરોબિક પાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો આ પાણીને શુષ્કરણ પ્લાન્ટમાંથી પસાર કરવામાં આવે તો તે પ્લાન્ટના બીજા યુનિટને અસર કરે છે. આથી, આવા પાણીને વધારે પ્રક્રિયા કરતાં પહેલા એરેશન કરવામાં આવે છે. આવું કરવા માટે આ પાણીને વાતાવરણની હવાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે છે.
 - (ii) સેકન્ડરી સેટલિંગ (Secondary Settling) : તેને સેકન્ડરી ક્લેરીફાયર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય સૂકમ જૈવતંત્રો દ્વારા થતા ગંદા પાણીના શુષ્કરણને અંતે બનતા ઘન કચરાને સ્થિર કરવાનું છે.
 - (iii) ક્લોરીનેશન (Chlorination) : આ પ્રક્રિયામાં ગંદા પાણીને ક્લોરીન કોન્ટેક્ટ બેઝીનમાં રાખવામાં આવે છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય પાણી પૂરતું ચેપરહિત થયું છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવાનું છે. ત્યારબાદ આ પાણીને ક્લોરીનેટેડ કરી અને ઝરણામાં છોડી દેવામાં આવે છે.